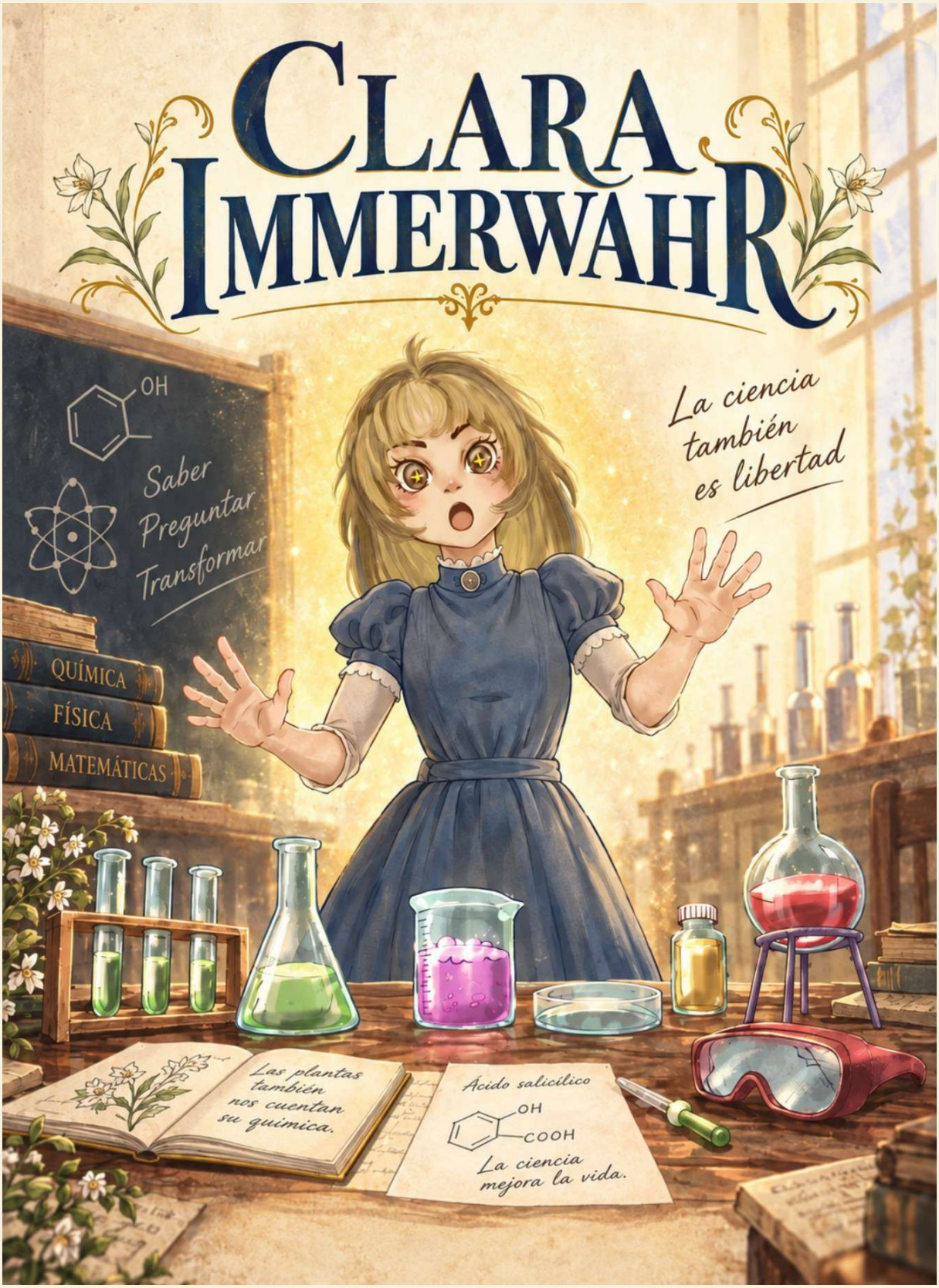

CLARA IMMERWAHR
OH
Saber
Preguntar
Transformar
La ciencia también es libertad
QUÍMICA
FÍSICA
MATEMÁTICAS
Las plantas también nos cuentan su química.
Ácido salicílico
OH
COOH
La ciencia mejora la vida.

CRÉDITOS Y DERECHOS

© Mª del Pilar Ruiz Lucena, 2026-2027

Todos los derechos reservados.

Texto, proyecto educativo y coordinación editorial: María del Pilar Ruiz Lucena.

Ilustración original del personaje de portada: María Isabel Ales Martín.

Primera edición, 2026.

Esta obra forma parte de un proyecto de elaboración de materiales subvencionado por la Junta de Andalucía.

Queda prohibida, salvo en los casos legalmente previstos, la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin autorización de la titular de los derechos.

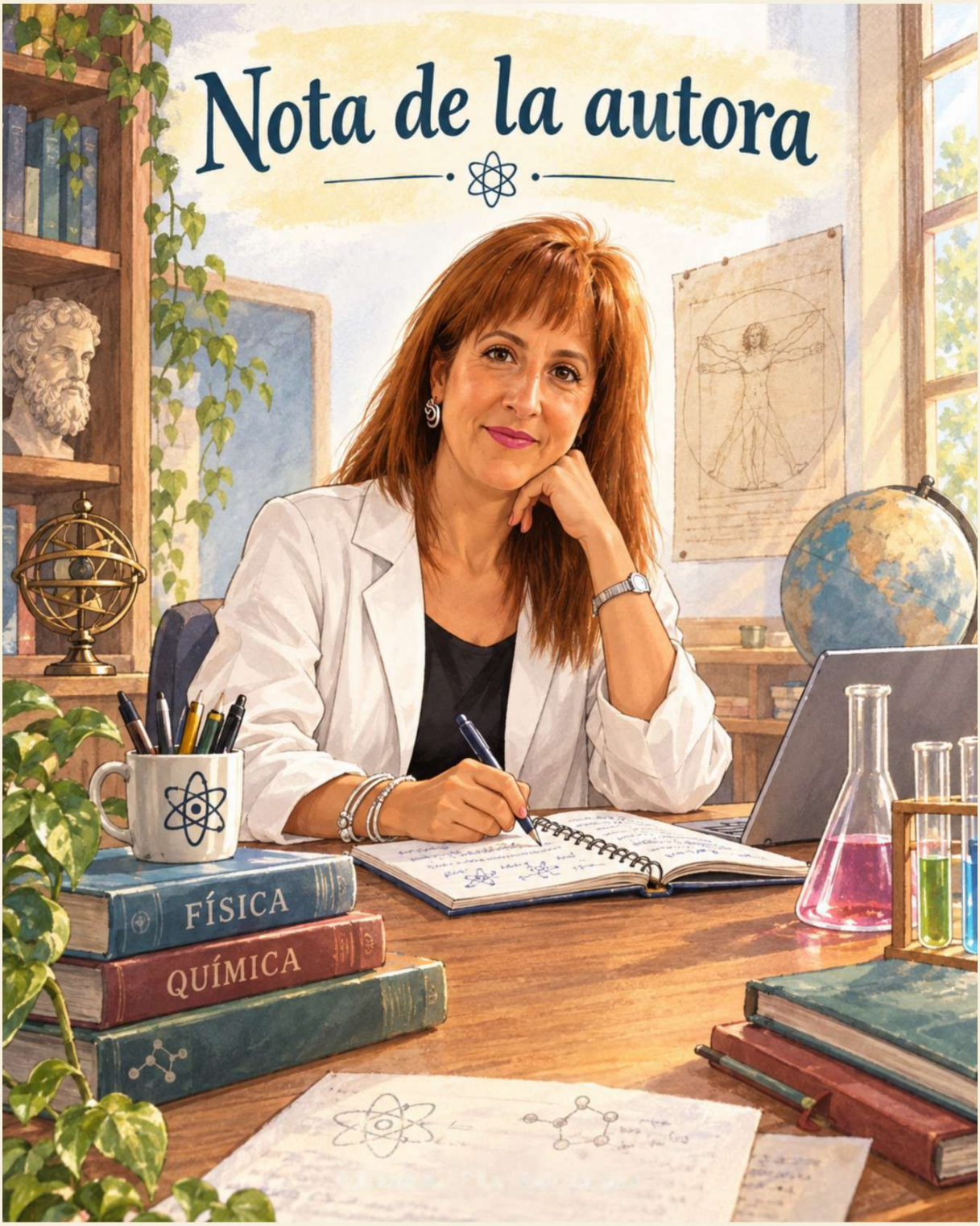
Agradecimientos

A María Isabel Ales Martín, por ser la primera alumna que vio a Clara antes incluso de que este libro tuviera forma. Por regalarle un rostro con tu dibujo, por leer estas páginas con sinceridad y por decirme qué echabas de menos cuando todavía estábamos buscando la manera de contar esta historia.

Gracias por poner tanto cariño en Clara y por recordarme, quizá sin saberlo, que a veces quienes enseñamos también aprendemos de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Me enseñaste que, cuando creemos de verdad en algo, no debemos rendirnos a la primera dificultad.

Gracias por tu dibujo, por tu mirada y por dejar una parte de ti en estas páginas. Gracias, de corazón, por ser mi alumna.

Nota de la autora



Dar voz a los silencios

Soy profesora de Física y Química en Secundaria y Bachillerato. Llevo años entrando en aulas y viendo cómo chicas perfectamente capaces dudan de sí mismas cuando se trata de determinadas ramas de la ciencia. Algunas obtienen resultados excelentes y, aun así, hablan de estudiar Física, Química, una ingeniería, o una carrera tecnológica como si pertenecieran a un mundo al que ellas solo pudieran asomarse.

Y eso siempre me ha hecho preguntarme por qué.

Porque las chicas no se alejan de todas las ciencias. Están muy presentes en estudios relacionados con la salud y el cuidado y, sin embargo, siguen siendo muchas menos en buena parte de las ingenierías y de las disciplinas tecnológicas. No creo que esa diferencia pueda explicarse únicamente diciendo que «son sus preferencias». También tiene que ver con los referentes que han tenido, con lo que han visto a su alrededor y con todo aquello que, de manera consciente o inconsciente, hemos ido enseñándoles sobre lo que parecía apropiado para ellas.

Durante generaciones, cuidar, atender y acompañar se ha asociado mucho más a las mujeres que construir una máquina, diseñar una tecnología, programar, investigar nuevos materiales o dirigir un laboratorio.

Y no hay nada de malo en querer cuidar. Al contrario.

Lo que me preocupa es que una niña pueda descartar otras posibilidades antes incluso de descubrir que también podrían apasionarle.

Quizá por eso me interesó tanto Clara Immerwahr.

Cuando empecé a conocer su historia no encontré solamente a «la mujer de Fritz Haber». Encontré a una química que consiguió doctorarse cuando ser mujer y querer dedicarse a la ciencia significaba tener que atravesar puertas que para los hombres estaban abiertas casi por defecto.

Clara estudió. Investigó. Publicó. Consiguió ser doctora en Química.

Y después, poco a poco, su presencia científica fue haciéndose más pequeña.

Hasta el punto de que hoy conocemos muchísimo más sobre el trabajo, las decisiones, los éxitos y los errores de Fritz Haber que sobre la mujer que vivió a su lado y que también era química.

Ahí empezaron mis preguntas.

¿Qué sabemos realmente de Clara?

¿Hasta dónde llegó su participación en las conversaciones científicas que se producían en aquella casa?

¿Qué ideas discutió con Haber?

¿Qué corrigió, qué cuestionó, qué propuso?

¿Qué parte de su trabajo quedó escrita y qué parte desapareció porque se desarrolló en un espacio privado, sin cargo, sin laboratorio propio, sin salario y sin una firma al final de un artículo?

No lo sabemos.

Y precisamente eso es lo que me interesa.

Durante siglos, muchas mujeres participaron en la construcción del conocimiento desde lugares en los que era mucho más difícil dejar huella. Algunas trabajaron junto a hombres cuyos nombres acabaron ocupando páginas enteras en los libros de historia de la ciencia. Ellas, en cambio, aparecen a veces en una carta, en una dedicatoria, en una fotografía o en una frase escrita por otra persona.

Y otras ni siquiera eso.

Por supuesto, la ausencia de documentos no nos permite atribuirles descubrimientos que no podemos demostrar.

Pero tampoco deberíamos cometer el error contrario: pensar que aquello que no quedó registrado necesariamente no ocurrió.

Hay una diferencia enorme entre decir «sabemos que no sucedió» y decir «no sabemos si sucedió».

Este libro nace precisamente en ese espacio.

Por eso contiene hechos históricos y también ficción.

He imaginado conversaciones. He imaginado habitaciones, silencios, discusiones y pensamientos de los que nadie dejó constancia. He intentado entrar en una casa en la que no había una persona tomando notas de todo lo que se decía. Algunas escenas son reconstrucciones literarias.

No pretenden demostrar que Clara pronunciara exactamente esas palabras.

Pretenden hacer visible aquello que la documentación no nos permite reconstruir.

Porque quizá una forma de devolver la voz a las mujeres que fueron invisibilizadas no consista en inventarles una historia, sino en reconocer con honestidad que hay partes de esa historia que nos faltan y preguntarnos por qué.

Y porque quiero que las alumnas que lean estas páginas puedan mirar a Clara y pensar algo muy sencillo:

yo también podría estar ahí.

En un laboratorio.

En una universidad.

Diseñando una tecnología.

Investigando una reacción.

Dirigiendo un equipo.

Decidiendo hacia dónde debe avanzar la ciencia.

Pero Clara me interesó también por otra razón.

Soy profesora de Química. Enseño reacciones, equilibrios, gases, catalizadores, energía, velocidad de reacción. Y pocas historias permiten comprender con tanta claridad como la de Fritz Haber que saber hacer algo y decidir para qué utilizarlo son cuestiones completamente diferentes.

El trabajo que llevó a la síntesis industrial del amoníaco permitió fabricar fertilizantes a gran escala. El llamado pan del aire ayudó a transformar la agricultura y a producir alimentos para millones de personas.

Años después, Haber participó de manera decisiva en el desarrollo de la guerra química y en el empleo masivo de cloro como arma durante la Primera Guerra Mundial.

El mismo científico.

La misma capacidad para comprender y transformar la materia.

Dos consecuencias radicalmente diferentes.

Alimento.

Y destrucción.

Eso me parece mucho más interesante que dividir la historia entre científicos buenos y científicos malos.

Porque la ciencia no decide.

Decidimos las personas.

Deciden también los gobiernos, los ejércitos, las empresas y las sociedades.

Y por eso enseñar ciencia no debería consistir únicamente en enseñar qué podemos hacer.

También deberíamos preguntarnos qué queremos hacer con aquello que sabemos.

¿Todo lo que podemos fabricar debemos fabricarlo?

¿Todo avance tecnológico supone un avance para la humanidad?

¿Dónde termina la responsabilidad de una científica o de un científico sobre el uso que se hace de su trabajo?

¿Puede alguien refugiarse en la idea de que «la ciencia es neutral» cuando conoce las consecuencias de aquello que está ayudando a construir?

No tengo respuestas sencillas para esas preguntas.

Y precisamente por eso quiero llevarlas al aula.

Hertha Ayrton aparece en esta historia por esa misma razón.

Fue científica, inventora y contemporánea de Clara y Haber. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó en dispositivos destinados a alejar los gases tóxicos de las trincheras.

No sabemos si Clara y Hertha llegaron a conocerse.

No hace falta inventar que se conocieron.

Me interesa colocarlas dentro de una misma historia porque permiten mirar la ciencia desde lugares distintos.

Mientras unas personas utilizaban el conocimiento para aumentar la capacidad de matar, otras intentaban utilizarlo para evitar que muriera gente.

La ciencia estaba presente en ambos casos.

Lo que cambiaba era la decisión humana.

Y para mí ahí empieza una parte esencial de la educación científica.

Soy profesora de Física y Química, pero no quiero que mis alumnas y mis alumnos salgan de una clase sabiendo únicamente resolver un problema, ajustar una reacción o interpretar una gráfica.

Quiero que sepan hacerlo, por supuesto.

Pero también quiero que aprendan a preguntar.

A quién beneficia una tecnología.

Quién puede resultar perjudicado.

Qué consecuencias puede tener una decisión.

Quién queda fuera.

Quién aparece en la historia y quién desaparece de ella.

Porque formar personas capaces de comprender la ciencia y la tecnología sin enseñarles a pensar sobre sus consecuencias sería quedarnos a mitad del camino.

Este libro está pensado, además, para trabajarlo alrededor del Día de la Paz.

Y no quería hablar de paz únicamente como ausencia de guerra.

Quería hablar de cómo utilizamos el conocimiento.

De cómo tratamos a quienes son diferentes.

De igualdad.

De cuidado.

De responsabilidad.

Y también de algo que muchas veces resulta mucho más difícil de abordar en un aula: el sufrimiento emocional.

Clara murió por suicidio en 1915.

No sabemos por qué tomó aquella decisión.

No sabemos cuánto pesaron su matrimonio, la pérdida de su espacio científico, la guerra, el trabajo de Haber, su situación emocional o circunstancias que simplemente nunca llegaron hasta nosotros.

Y no quiero convertir su muerte en la demostración de aquello que a mí me gustaría contar.

Sería utilizarla otra vez.

Tampoco podemos diagnosticar desde nuestro presente qué le ocurría.

Lo que sí podemos hacer es utilizar su historia para hablar de algo que sigue siendo necesario más de cien años después.

De salud mental.

De sufrimiento.

De duelo.

De soledad.

Y de la importancia de pedir ayuda.

Quienes trabajamos en educación lo vemos.

Hay alumnas y alumnos que atraviesan pérdidas familiares, problemas de ansiedad, situaciones difíciles en casa, miedo, aislamiento o momentos en los que sencillamente no saben cómo manejar aquello que sienten.

Y muchas veces quienes estamos delante tampoco sabemos exactamente qué hacer.

No somos psicólogos ni psicólogas.

No tenemos que serlo.

No podemos diagnosticar ni sustituir a profesionales especializados.

Pero somos personas adultas que pasan muchas horas con adolescentes.

Podemos escuchar.

Podemos observar.

Podemos darnos cuenta de que alguien está cambiando.

Podemos preguntar.

Podemos acompañar.

Y podemos ayudar a buscar a quien sí tiene las herramientas necesarias.

A veces una de las cosas más importantes que puede aprender una adolescente o un adolescente en un centro educativo es que puede decir:

«No estoy bien».

Y que alguien lo va a escuchar.

Quizá por eso, cuanto más tiempo paso en un aula, más convencida estoy de que transmitir conocimientos y educar nunca han sido exactamente la misma cosa.

Los conocimientos son imprescindibles.

Pero también lo son los valores con los que decidimos utilizarlos.

La empatía.

La responsabilidad.

La igualdad.

La capacidad de cuestionar aquello que parece normal simplemente porque siempre se ha hecho así.

Y la disposición a cuidar a quien tenemos cerca.

Por eso quería contar la historia de Clara.

Por la científica que fue.

Por la científica que quizá pudo haber sido si hubiera vivido en otras condiciones.

Por todo lo que conocemos de ella.

Y también por todo lo que no conocemos.

Quería escribir sobre una mujer cuya historia está llena de huecos porque esos huecos dicen también algo sobre la manera en que hemos construido la historia de la ciencia.

Quería hablar de Fritz Haber porque pocas trayectorias permiten plantear con tanta claridad la responsabilidad que acompaña al conocimiento.

Quería que apareciera Hertha Ayrton porque necesitamos mostrar que la ciencia también puede orientarse conscientemente hacia la protección de la vida.

Y quería hablar de salud mental porque nuestras alumnas y nuestros alumnos viven en el presente, no en 1915, y la educación tiene que poder mirar también aquello que les preocupa, les duele o les desborda.

Pero, sobre todo, quería que una chica de trece, catorce, quince o dieciséis años pudiera terminar estas páginas sintiendo que la ciencia no es un lugar al que tiene que pedir permiso para entrar.

Que también puede ser suyo.

Si alguna alumna termina esta historia pensando que quizá podría estudiar Física, Química, una ingeniería, o cualquier otra disciplina científica o tecnológica que hasta entonces veía demasiado lejos, habrá merecido la pena.

Si alguna alumna o algún alumno termina esta historia comprendiendo que no todo lo que científicamente podemos hacer deberíamos hacerlo, habrá merecido la pena.

Y si alguien comprende que pedir ayuda cuando la vida pesa demasiado no es una debilidad, habrá merecido todavía más la pena.

No puedo devolverle a Clara las palabras que la historia no conservó.

Tampoco quiero inventarlas y presentarlas como verdaderas.

Pero sí puedo negarme a aceptar que ese silencio signifique que no había nada que escuchar.

Por eso he escrito este libro.

Para contar lo que sabemos.

Para imaginar con honestidad aquello que no podemos saber.

Para hacer preguntas.

Y, quizá, para conseguir que una mujer que durante demasiado tiempo permaneció en los márgenes de la historia de la ciencia vuelva a entrar en un aula.

Esta vez, por la puerta principal.

María del Pilar Ruiz Lucena
Profesora de Física y Química

Índice

Capítulo 1 · La puerta del fondo del pasillo 12

Capítulo 2 · La puerta de la universidad 19

Capítulo 3 · Pan del aire y ciencia en voz baja 26

Capítulo 4 · Cuando el aire se volvió arma 33

Capítulo 5 · La noche en que la casa se quedó sin Clara 42

Epílogo · Después de Clara: sombras, memoria y decisiones 50

DESPUÉS DE LA HISTORIA

Lo que sabemos, lo que reconstruimos y lo que permanece abierto 56

Cuando algo pesa demasiado 57

Para quien acompaña · Orientaciones breves para docentes 57

Palabras para comprender mejor la historia 58

Bibliografía y fuentes 60

Capítulo 1 · La puerta del fondo del pasillo



Clara se quedó con la mano en el picaporte.

No había nadie en el pasillo. Desde dentro llegaban un golpecito seco, como de piedra contra piedra, y el tintineo de un vaso de vidrio. Olía a algo raro: un poco a alcohol, un poco a papel viejo, un poco a vinagre.

La puerta estaba, como siempre, entreabierta. Nunca cerrada del todo, nunca abierta de par en par. Era casi como si la casa dijera: «Pasa… pero mejor que no».

—Clara, ¿otra vez ahí? —la voz de su madre sonó desde el comedor—. Ese cuarto no es para niñas.

Clara retiró la mano del picaporte como si quemara.

En 1878, en las afueras de Breslau, todo el mundo parecía tener muy claro dónde debía estar cada uno. Las niñas de ocho años como Clara, hijas de familias acomodadas, tenían un mapa sencillo: piano, costura, buena letra, sonrisa amable, matrimonio adecuado. Fin del recorrido.

En ese mapa no había ninguna habitación que se llamara «laboratorio».

A Clara le gustaban cosas que no salían en los libros para señoritas. Le gustaba contar cuántas burbujas subían por el agua cuando hervía. Le gustaba mirar la escarcha en los cristales de la ventana y pensar que parecían mapas. Le gustaba ese olor raro que salía del cuarto de su padre.

Su padre, Philipp Immerwahr, había estudiado química antes de encargarse de las tierras de la familia. Para él, aquel cuarto de la planta baja no era un misterio: era un lugar de trabajo. Una mesa de madera, una balanza de platillos, un mortero, frascos con polvos y cristales, algunas botellas de vidrio marrón, una lámpara de alcohol.

Para las visitas, era «el cuarto del señor Immerwahr».

Para su madre, era un sitio peligroso lleno de cosas que podían manchar, romperse o explotar.

Para Clara, era la única habitación de la casa en la que no la dejaban entrar. Esa tarde, sin embargo, el pasillo estaba vacío y el laboratorio sonaba especialmente vivo. Clara apoyó la espalda en la pared y contuvo la respiración. El corazón le latía tan fuerte que casi tapaba los ruidos de dentro.

—Solo voy a mirar —se dijo en voz muy baja—. Desde la puerta. Sin entrar.

Empujó un poco. La rendija se abrió un centímetro más. Ahora veía una parte de la mesa: el borde oscuro, una esquina de cuaderno, la manga de la chaqueta de su padre.

En ese momento, la voz de él la atravesó como un disparo:

—Clara.

No había gritado. Pero Clara pegó un salto igualmente.

—Yo… solo… —balbuceó, sin atreverse a terminar la frase.

Su padre dejó la pluma, levantó la cabeza y se quedó mirándola. No era la primera vez que la sorprendía pegada a la puerta. La diferencia, aquella tarde, fue que no suspiró ni la echó.

—Si vas a quedarte ahí como un perchero —dijo—, mejor entra.

Clara parpadeó.

—Pero mamá dice que…

—Ya he hablado con tu madre —la cortó él, sin brusquedad—. Si entras, obedeces mis reglas. Si no quieres obedecerlas, cierras la puerta y te vas con el piano.

La palabra «piano» fue casi un empujón al interior del cuarto.

Clara dio un paso.

—Quiero entrar.

Su padre asintió despacio.

—Entonces escucha —dijo, y su voz cambió de tono—. Esto no es un lugar de juegos. Es un laboratorio.

Se quedó un segundo en silencio, como si pensara bien cada palabra.

—Primero: aquí no se corre ni se empuja. Un golpe a la mesa y todo puede caer.

—Segundo: no se toca nada sin que yo lo diga. No todo lo que ves es inocente.

—Tercero: las manos lejos de la cara. Nada de acercar la nariz a los frascos para oler. Si alguna vez hace falta oler algo, te enseñaré cómo.

—Y cuarto: el cabello bien recogido. Ni un mechón suelto cerca de la llama.

Clara se llevó la mano a la nuca por reflejo. Llevaba el pelo recogido desde primera hora de la mañana, pero quiso asegurarse.

—Ve al espejo y comprueba que sigue así —añadió él—. Después vuelves.

Podría haber protestado. Podría haber dicho que eso era exagerado. Pero algo en el tono de su padre le dijo que esas reglas no eran un capricho: eran la condición para que aquel cuarto dejara de ser un lugar prohibido y se convirtiera en un lugar suyo. Fue al espejo, se alisó unos pelos que asomaban, respiró hondo y regresó al pasillo. La puerta seguía en la misma posición, entreabierta, como si todo hubiera sido un sueño.

Esta vez no dudó. Empujó.

Por dentro, el laboratorio le pareció más pequeño de lo que había imaginado… y mucho más intenso.

La mesa ocupaba casi todo el centro. En un rincón, una balanza de platillos brillaba bajo la luz de la ventana. En otro, un mortero de porcelana tenía restos de un polvo blanco pegado a las paredes. Había vasos de vidrio, botellas, frascos con etiquetas escritas a pluma. Algunos

nombres le resultaban familiares («alcohol», «sal»). Otros parecían códigos secretos.

Su padre estaba de pie, frente a un vaso con agua caliente. Al lado, un frasco con cristales de un azul vivo.

—Acércate —dijo, sin cambiar la voz—. Pero sin tocar nada.

Clara avanzó, pegando los brazos al cuerpo.

—Esto es una sal que se utiliza en el campo —explicó él—. Para las plantas.



El descubrimiento de los cristales azules junto a su padre.

Destapó el frasco y dejó caer dentro del vaso una pequeña cantidad de cristales azules.

—Agita tú —añadió—. Con las dos manos. Y despacio.

Clara rodeó el vaso con los dedos. Estaba caliente. Comenzó a moverlo en círculos cortos. Al principio, los cristales daban vueltas como pequeños peces. Luego fueron deshaciéndose hasta desaparecer. El agua se volvió de un azul transparente.

—¿Ha desaparecido? —preguntó él.

—No sé... —Clara frunció el ceño—. No se ve.

—No verlo no es lo mismo que no estar —respondió su padre—. Ahora está repartido por toda el agua.

Clara se mordió el labio. Le habría gustado acercarse para oler, pero recordó la tercera regla y se frenó medio paso antes.

Su padre se dio cuenta.

—Bien —dijo, simplemente.

No la felicitó con grandes gestos, pero tampoco tuvo que hacerlo. A veces, un «bien» corto pesa más que un discurso entero.

En otra ocasión, repitieron el experimento. Esta vez, él añadió más cantidad de cristales.

—Agita otra vez.

Clara obedeció. Agitó y agitó. Una parte de la sal volvió a desaparecer; otra se quedó en el fondo, sin moverse.

—¿Y ahora? —preguntó su padre.

—Ahora el agua sí que está diciendo que basta —respondió ella, casi sin pensar. Él sonrió de lado.

—Algo así —concedió—. Hay un límite. A partir de cierto punto, por mucho que agites, no va a disolverse más.

Clara no sabía la palabra «saturación». No sabía de productos de solubilidad ni de ecuaciones. Pero aquella imagen —el agua hasta arriba de azul, negándose a admitir una pizca más— se le quedó clavada en la cabeza.

El contraste con la escuela de señoritas era brutal.

En la finca, los días de Clara tenían otro ritmo. Por la mañana podía ver carros cargados de sacos, hombres que discutían sobre cosechas y animales, tierra húmeda pegada a las botas. Había química por todas partes aunque nadie la llamara así: en el olor de la leche cuando empezaba a agriarse, en el color que cambiaban algunas frutas al cortarlas, en el jabón, en la combustión de la leña, en las manchas de óxido de una herramienta olvidada bajo la lluvia.

A veces llevaba una libreta pequeña en el bolsillo y anotaba preguntas que luego no sabía a quién hacer. ¿Por qué unas aguas dejaban más restos que otras al evaporarse? ¿Por qué determinadas sales formaban cristales diferentes? ¿Por qué una llama podía ser amarilla una

vez y azul otra? Su padre no siempre tenía tiempo para responder. Eso no la desanimaba; simplemente añadía otra pregunta a la lista.

Durante el invierno, la familia se trasladaba a Breslau para que las niñas estudiaran. El edificio de la escuela imponía: fachada seria, ventanas altas, pasillos rectos. En las aulas, se respiraba orden: pupitres en fila, pizarras limpias, cuadernos bien alineados.

Allí, Clara estudiaba francés, historia sagrada, geografía, caligrafía, piano y bordado. De ciencias, un poco de teoría leída de corrido.

—Las sustancias se presentan en forma de sólido, líquido o gas —recitaba la profesora—. Los sólidos tienen forma propia, los líquidos toman la forma del recipiente, los gases…

La voz llenaba la sala, pero nada cambiaba de aspecto. No había vasos, ni cristales, ni llama. Todo se quedaba dibujado en la pizarra y después atrapado en líneas rectas de tinta.

Cuando la maestra hablaba de «sal», las compañeras pensaban en la sal de la sopa. Clara pensaba en el vaso azul.



En el recreo, la curiosidad científica de Clara choca con lo que se espera de una chica.

En los recreos, los temas eran otros.

—Mi madre dice que el azul oscuro me hace mayor —comentó una chica, orgullosa.

—Mi padre me va a comprar un piano nuevo si sigo practicando —dijo otra.

Clara escuchaba, pero su cabeza estaba todavía en el laboratorio.

Un día, se atrevió:

—Mi padre tiene una habitación llena de frascos —empezó—. Con una balanza, cristales de colores... A veces me deja ayudarle. El otro día hicimos que una sal se disolviera y después...

—¿No te da miedo romper algo? —la interrumpió una compañera, con media risa.

—Eso es cosa de hombres, Clara —añadió otra—. Tú ya tendrás bastante con tu casa cuando te cases.

Las demás rieron. No fue una carcajada cruel, pero tampoco una risa cariñosa. Era la risa de quien pone las cosas en su sitio.

Clara se obligó a reír también, para que nadie notara cómo se le encogía algo por dentro. No tenía palabras como «injusticia» o «techo de cristal». Solo sentía una mezcla de vergüenza y rabia.

Aquella tarde, al regresar a la finca, la casa le pareció más silenciosa de lo normal. Dejó el abrigo, cruzó el pasillo y se plantó otra vez delante de la puerta entornada.

El olor la recibió como siempre. Dentro, su padre escribía en un cuaderno.

—¿Puedo pasar? —preguntó ella desde el marco.

Él no levantó la vista.

—¿Recuerdas las reglas?

—Sí.

—Entonces pasa.

Clara respiró hondo y entró. Mientras sujetaba un nuevo vaso y veía cómo empezaban a formarse pequeños cristales en el fondo, pensó que aquel cuarto tenía algo que ningún salón lleno de

visitas podía ofrecerle: allí no era «una señorita» que debía comportarse bien; allí era una mente que miraba, preguntaba y aprendía.

No sabía aún qué haría con todo eso. No sabía que algún día su nombre aparecería en los libros de historia de la ciencia. Solo sabía que, cada vez que cruzaba esa puerta, una parte de ella se encendía.

Habría puertas en su vida que se cerrarían de golpe: la puerta de la universidad, la puerta de ciertas conversaciones de los adultos, la puerta de los planes que otros trazaron para ella.

Pero esa puerta —la del pequeño laboratorio de su padre— seguía entornada.

Y Clara, con ocho años y el pelo bien recogido, empezaba a entender que, si quería vivir a su manera, tendría que aprender a empujarla un poco más cada día.

Capítulo 2 · La puerta de la universidad



Cuando Clara entró en la veintena, la puerta del fondo del pasillo ya no le bastaba. El pequeño laboratorio de su padre se le había quedado corto, como un vestido de niña que ya no cierra. Seguía ayudándole con las disoluciones, las balanzas, los apuntes. Seguía disfrutando con cada cristal que aparecía en el fondo de un vaso. Pero, mientras tanto, algo fuera del laboratorio había cambiado.

Su madre había muerto. Sus hermanas mayores, Elli y Rose, empezaban a hacer su vida. La finca de Polkendorf seguía funcionando, pero Clara sentía que no podía quedarse allí para siempre, girando en círculo entre cosechas y visitas.

En Breslau, la ciudad, había algo nuevo que tiraba de ella: la universidad.

Pero antes de atreverse a cruzar sus puertas, la vida ya le había ofrecido el camino que todos consideraban natural para una chica como ella: el matrimonio.

Años antes, en las clases de baile de Breslau, en una sala que olía a suelo encerado y perfume barato, Clara había coincidido con un estudiante de química inquieto y hablador: Fritz Haber.



Clara y Fritz coinciden en las clases de baile de Breslau.

Mientras el profesor marcaba el compás, Fritz hablaba incluso girando.

—La química va a cambiar el mundo —decía, medio sin aliento—. Algún día haré algo importante.

—Empieza por no pisar mi falda —contestaba Clara, seca pero divertida.

Hubo paseos, conversaciones, una simpatía evidente. En algún momento, Fritz llegó a hablar de matrimonio. Para muchas familias, aquello habría sido la solución perfecta: un marido prometedor, un futuro asegurado, una vida acomodada sin sobresaltos.

Clara dijo que no.

No quería pasar directamente de «hija de» a «esposa de». Quería estudiar, quería su propio título, quería probar qué podía hacer con su cabeza antes de que el mundo decidiera por ella.

En lugar del camino «seguro» del matrimonio inmediato, eligió un sendero mucho más extraño para una mujer de su época: el de exámenes, aulas llenas de hombres y laboratorios donde casi nadie esperaba verla.

Con esa decisión tomada, la imagen que de verdad la llamaba no era la de la sala de baile, sino otra mucho más fría y solemne: la fachada de la universidad.

La Universidad de Breslau no se parecía en nada a la escuela de señoritas. El edificio imponía desde lejos: fachadas amplias, columnas, escaleras de piedra gastadas por miles de pasos. Allí dentro, los estudiantes —hombres— discutían sobre física, química, matemáticas y derecho.

Clara sabía que quería llegar hasta esas aulas, pero antes tenía que superar una barrera que no afectaba a sus compañeros varones.

Para acceder a estudios universitarios, los hombres pasaban por el Gymnasium y obtenían el Abitur. Las mujeres no disponían de ese itinerario ordinario. Clara tuvo que completar su formación con estudio privado y prepararse para un examen equivalente que acreditara que poseía la preparación necesaria.

No fue un proceso fácil: significaba estudiar materias que la educación femenina habitual no cubría con la misma profundidad, encontrar profesores dispuestos a prepararla y presentarse ante un sistema que todavía no estaba pensado para recibir a una candidata.

En la Pascua de 1896, con veinticinco años a punto de cumplir veintiséis, Clara superó en Breslau aquel examen equivalente al Abitur. Había conseguido una llave académica imprescindible, pero la puerta universitaria seguía sin abrirse del todo.

En Prusia las mujeres aún no podían matricularse como estudiantes ordinarias. Podían asistir a determinadas clases como oyentes, y aun eso dependía de permisos y de la aceptación de los profesores. Si esa era la rendija, Clara decidió entrar por la rendija.

Cuando empezó a cruzar el patio de la Universidad de Breslau como oyente, volvió a sentir algo parecido a lo que había sentido de niña ante el laboratorio de su padre: el corazón acelerado, las manos frías, la conciencia de estar entrando en un lugar donde muchas personas no esperaban verla.

Los estudiantes la miraban de reojo. No era habitual ver a una mujer caminando sola hacia las aulas de ciencias.

—¿Estás segura de esto? —le había preguntado una conocida—. Podrías dedicarte a algo más apropiado.

«Más apropiado» significaba clases particulares para niñas, bordado, obras de caridad. No química.

Cada asignatura suponía volver a pedir permiso. Un profesor podía aceptarla con naturalidad; otro, limitarse a tolerar su presencia; otro, negarse. No tenía la seguridad administrativa de sus compañeros, pero sí la misma necesidad de entender lo que ocurría en una reacción, una medida o una ecuación.

En una de aquellas primeras clases buscó un banco lateral y abrió el cuaderno procurando no hacer ruido.

A su alrededor olía a lana mojada, tiza y tinta. Dos estudiantes dejaron de hablar cuando ella se sentó. Uno miró hacia atrás; el otro siguió escribiendo con una sonrisa pequeña que Clara no supo interpretar.

Durante unos segundos tuvo la sensación absurda de que todo el aula podía oírle el corazón.

Sobre la mesa había una mancha circular de algún experimento antiguo. Clara pasó el dedo por el borde sin tocarla del todo.

Aquello sí era una clase de ciencias: no una página que describía un fenómeno, sino un lugar donde alguien había derramado algo, había medido mal y había vuelto a empezar. El error también dejaba huella. Esa idea, extrañamente, la tranquilizó.

La clase comenzó. El profesor llenaba la pizarra de fórmulas, letras griegas y diagramas. Hablaba de energía, temperatura y velocidad de reacción.

Clara tomaba notas a toda velocidad, intentando no perder ni una frase. Aquello no se parecía a nada de lo que había visto en la escuela de señoritas.

Era difícil, sí. Pero no le parecía imposible. Solo exigía algo a lo que estaba acostumbrada desde niña: no asustarse de las cosas que no entiende a la primera.

Ser oyente no era lo mismo que ser estudiante.

Los demás tenían matrícula, exámenes y un lugar reconocido en la institución. Clara dependía de permisos. Aun así, siguió asistiendo, estudiando y construyendo paso a paso una formación científica que el sistema no le ofrecía de manera ordinaria.

En 1897 tomó otra decisión personal importante: se bautizó en la Iglesia protestante. Había nacido en una familia judía asimilada y vivía en una sociedad en la que el origen judío podía limitar oportunidades y alimentar prejuicios.

De aquella decisión no quedó una explicación que permita saber con seguridad qué motivos personales, sociales o religiosos pesaron más. El contexto de barreras y asimilación formaba parte de su época, pero los documentos conservados no permiten atribuirle una intención concreta ni convertir el bautismo en una maniobra calculada.

Clara siguió avanzando como oyente y orientó cada vez más su interés hacia la fisicoquímica, una disciplina nueva que intentaba explicar los fenómenos químicos con medidas, relaciones cuantitativas y herramientas de la física.

En 1899 llegó al Instituto de Química de Breslau Richard Abegg, uno de los investigadores jóvenes más destacados de ese campo. Su presencia fue decisiva para la formación científica de Clara.

Abegg tomó en serio su trabajo, sin reducirla a la condición excepcional de mujer oyente. Con él, Clara profundizó en problemas de solubilidad, disociación y electroquímica y participó en una investigación conjunta que desembocaría en una publicación.

Ese mismo entorno científico abrió el camino hacia su tesis doctoral. La relación entre la solubilidad de determinadas sales poco solubles de metales pesados y sus propiedades electroquímicas se convirtió en el centro de un trabajo que exigía medir, comparar y repetir.

Abegg acabaría siendo su director de tesis y una de las personas que más claramente reconocieron su capacidad científica.

La puerta de la universidad seguía siendo más pesada para ella que para sus compañeros, pero a finales de la década de 1890 Clara ya no estaba simplemente mirando desde fuera: estaba haciendo investigación.

Su tesis se adentró en una de las zonas más nuevas de la fisicoquímica de aquel momento. Clara estudió la relación entre la solubilidad de determinadas sales poco solubles de metales pesados y propiedades electroquímicas que entonces se describían mediante conceptos como la «electroafinidad».

La pregunta era concreta: ¿qué relación existía entre la tendencia de una sal a permanecer disuelta, las concentraciones de equilibrio, la disociación y el comportamiento electroquímico de los iones que la formaban?

Aquellos fenómenos le resultaban familiares desde mucho antes. De niña había visto cómo una sal podía desaparecer en el agua y cómo, al añadir más, llegaba un momento en que el sólido permanecía en el fondo. Ahora esa observación se convertía en medidas, concentraciones y comparaciones cuantitativas.

Clara trabajó con sales que alcanzaban concentraciones apreciables en disolución y con otras tan poco solubles que bastaba una cantidad pequeña para alcanzar el equilibrio con el sólido. Estudió también cómo la conductividad, la disociación y los potenciales electroquímicos aportaban información sobre el comportamiento de las sales y de los iones que las formaban.

Reunió y comparó datos de solubilidad, concentraciones de equilibrio y potenciales relativos de electrodo para buscar relaciones sistemáticas. Ya no se trataba de observar una cristalización: estaba investigando conexiones cuantitativas dentro de una fisicoquímica que todavía estaba construyendo sus propios conceptos.

Con el apoyo de Abegg, Clara fue avanzando paso a paso, reescribiendo resultados, corrigiendo cálculos y repitiendo experimentos cuando algo no cuadraba.



La defensa del doctorado culmina años de estudio y obstáculos.

En 1900, tras varios años de estudio universitario, Clara defendió su tesis en la Universidad de Breslau.

Durante las semanas anteriores, el laboratorio pareció reducirse a una sucesión de pequeñas decisiones: volver a pesar una muestra, repetir una medida porque dos valores se separaban demasiado, revisar un cálculo que podía estar bien y, aun así, merecía una segunda mirada.

Clara había aprendido que la investigación rara vez se parecía a una revelación súbita. Se parecía mucho más a insistir cuando nadie estaba mirando.

La víspera apenas durmió. Repasó cifras hasta que los números dejaron de parecer cantidades y se convirtieron en pequeñas manchas negras. A medianoche cerró el cuaderno, lo volvió a abrir y comprobó otra vez una tabla que ya había revisado tres veces. No temía tanto equivocarse en una operación como que un error suyo se utilizara para confirmar lo que algunos ya pensaban antes de escucharla: que aquella mujer no debía estar allí.

A la mañana siguiente eligió la ropa con más cuidado del que le gustaba admitir. Nada demasiado llamativo, nada que pudiera dar pie a comentarios. Quería que, durante unas horas, todo lo que se viera de ella fuera su trabajo. Pero incluso eso era imposible: mientras un hombre podía presentarse ante un tribunal como químico, Clara sabía que ella se presentaba también como excepción.

El día de la defensa, el aula principal estaba más llena de lo habitual. No solo habían ido profesores y estudiantes; también se acercaron muchas chicas y mujeres jóvenes de la ciudad. Querían ver algo que hasta entonces solo se podía imaginar: una mujer defendiendo una tesis de química en una universidad alemana.

Clara entró con las notas en la mano. Sabía que, además de explicar su trabajo sobre solubilidad, estaba sosteniendo algo más pesado: todas las miradas que se preguntaban si una mujer sería capaz de «estar a la altura».

Explicó sus experimentos, sus gráficos, su manera de medir cuánto se disolvían las sales de mercurio, cobre, plomo, cadmio y zinc. Respondió preguntas técnicas. Defendió sus conclusiones con calma, sin alzar la voz, pero sin ceder. Cuando terminó, el tribunal deliberó.

El resultado fue claro: doctorado en química, con una calificación muy alta.

El aula estalló en aplausos. Algunas de las jóvenes que habían ido a verla no aplaudían solo por la ciencia: aplaudían por algo que ni siquiera sabían nombrar del todo, pero que sentían como una grieta en un muro.

Por primera vez en la historia de aquella universidad, una mujer obtenía allí un doctorado.

Clara salió a la calle con el diploma en la mano.

Fuera, la vida seguía: carros, tranvías, gente con prisa. Nadie anunciaba la noticia en voz alta. No había pancartas ni titulares. Para la mayoría de las personas, aquel día fue uno más.

Pero para ella no.

Años atrás, una puerta al fondo del pasillo le había enseñado que los lugares prohibidos a veces se abren con paciencia, normas claras y un poco de valentía. La universidad había sido otra puerta, mucho más pesada, con cerrojos legales y sociales. Ahora, al menos para ella, estaba un poco más abierta.

Había dicho no a un matrimonio «adecuado» y sí a exámenes que no estaban pensados para ella. Había tomado decisiones personales difíciles en una sociedad atravesada por barreras de género, origen y religión. Había soportado miradas de sorpresa en aulas llenas de hombres.

Nada de eso garantizaba un puesto, pero sí explicaba la fuerza con la que sujetaba ahora aquel título.

Quedaban muchas preguntas en el aire:

¿La dejarían dar clase?

¿Podría investigar en un laboratorio propio?

¿La tratarían como colega o como rareza?

Esas respuestas vendrían después.

De momento, en 1900, Clara Immerwahr podía decir una frase que casi ninguna mujer en su entorno podía pronunciar:

—Soy doctora en química.

No cambió de estatura al decirlo. No se abrieron de golpe las puertas de todos los laboratorios. Nadie apareció con un contrato bajo el brazo. Pero aquella frase modificaba algo que durante años había parecido fijo. Era un título escrito en un documento oficial, sí, pero también una

demostración: una mujer había llegado hasta allí y había defendido su trabajo frente a especialistas.

Clara salió de la universidad con el frío pegado a las mejillas. Guardó el diploma con cuidado. Durante unos minutos caminó sin prisa, escuchando el ruido de las ruedas sobre los adoquines y el timbre de un tranvía. La ciudad seguía igual. Ella no.

Y esa frase, aunque el mundo aún no lo supiera, acababa de cambiar el mapa de lo posible para muchas que vendrían detrás.

Capítulo 3 · Pan del aire y ciencia en voz baja



El diploma de doctora no cambió el ruido de la ciudad. Al día siguiente de la defensa, los tranvías de Breslau chirriaron en las mismas curvas, los vendedores vocearon en las mismas esquinas y el laboratorio de química física olía igual a cristal mojado y a polvo fino de reactivos.

Lo que sí cambió fue la manera en que Clara entró en aquella sala.



Clara sigue haciendo ciencia en el entorno de Richard Abegg.

Richard Abegg levantó la vista cuando la vio aparecer con la bata doblada sobre el brazo.

—Buenos días, doctora Immerwahr —dijo, remarcando el título como si probara cómo sonaba en voz alta—. La balanza la echa de menos.

No hubo ceremonia. Le señaló un espacio en la mesa y un montón de cuadernos de prácticas de alumnos.

—Aquí hay trabajo.

Seguir vinculada al entorno científico de Abegg, sin un puesto universitario estable, era, en la práctica, uno de los pocos espacios que una mujer podía ocupar entonces dentro de la universidad. Clara lo sabía. Pero también sabía que, de momento, aquello significaba seguir cerca de los instrumentos, de los datos y de las preguntas.

Por las mañanas, pesaba sales, medía temperaturas, repetía experimentos para afinar resultados. A veces, un estudiante se atascaba con una práctica.

—El precipitado no sale como en el esquema —se quejaba, mostrando un vaso turbio. Clara le hacía retroceder paso a paso:

—Repase cantidades, tiempo de espera, temperatura. La química no es magia: si algo sale distinto, hay un motivo.

En aquellas correcciones discretas, sin firma propia, había más ciencia de la que nadie veía.

Por las tardes, en lugar de balanzas, Clara encontraba sillas de madera dispuestas en filas, mesas corridas y lámparas de gas. En los carteles, el anuncio era sencillo:

«Física y química en el hogar. Doctora Clara Immerwahr.»

No todas las asistentes acudían por curiosidad científica. Algunas buscaban soluciones prácticas; otras acompañaban a una amiga; unas pocas llegaban con la expresión desconfiada de quien espera una charla llena de palabras difíciles. Clara aprendió pronto que explicar bien no consistía en simplificar hasta vaciar una idea, sino en encontrar el camino correcto hasta ella.

Delante de mujeres que no tenían permiso para pisar la universidad, Clara hablaba de cosas que parecían pequeñas y no lo eran: el agua que se hierve para hacerla más segura, los humos en una habitación sin ventilación, las manchas que desaparecen o no según el jabón, los gases que nadie ve pero que pesan en los pulmones.

—No pretendo que todas tengáis un laboratorio —les decía—. Pero ya vivís rodeadas de química. Es mejor conocerla que temerla.

Al terminar, alguna se acercaba.

—Nunca nadie nos había explicado esto así —decían—. Siempre nos han dicho lo que hay que hacer, pero no el porqué.

Aquellas tardes no entraban en ningún currículum académico, pero para Clara eran un recordatorio obstinado: la ciencia debía servir para cuidar la vida, no solo para sumar prestigio. Ese mismo año, Abegg le propuso que lo acompañara a Freiburg, a una reunión de la Sociedad Electroquímica Alemana. Para Clara, aquello era casi otro examen: viajar como colega, escuchar ponencias, moverse entre hombres que daban por hecho que solo verían hombres.

El tren iba lleno de maletines de cuero y cuadernos. En sus pasillos se hablaba de electrodos, de nuevos aparatos, de ecuaciones que llenaban pizarras enteras. Clara escuchaba, tomaba notas en una libreta pequeña y se obligaba a mantener la cabeza alta.

Al llegar a Freiburg, el congreso se llenó de grupos durante una de las pausas. Abegg se detuvo a hablar con un colega. Clara se acercó a un cartel de comunicaciones cuando oyó una voz a su espalda:

—Clara... ¿eres tú?

Se giró.

Fritz Haber había cambiado desde las clases de baile de Breslau: traje impecable, bigote bien recortado, una seguridad nueva en los gestos. Ahora era profesor en la Escuela Técnica de Karlsruhe.

—Así que lo conseguiste —dijo, sonriendo de verdad—. Doctora Immerwahr.

—Lo conseguí —respondió ella—. Otra cosa es dónde me dejan usarlo.

Hablaron entre una ponencia y otra, como si retomaran una conversación interrumpida años atrás. Él le contó sus trabajos en Karlsruhe, sus experimentos con gases, sus planes. Ella le habló de su tesis, del laboratorio de Abegg, de las charlas para mujeres.

Durante el congreso, Clara había observado a Fritz discutir con otros químicos. Seguía hablando deprisa, pero ahora había algo nuevo en él: seguridad. Parecía disfrutar de la resistencia

intelectual de los demás. Si alguien objetaba, él no retrocedía; se inclinaba hacia delante. Era fácil comprender por qué podía resultar agotador. También por qué podía resultar fascinante.

En algún momento, sin rodeos innecesarios, Fritz volvió a un asunto antiguo:

—Hace años te pedí que te casaras conmigo y dijiste que no. Tenías razón entonces. Querías estar sola con tu ciencia y yo no podía darte eso.

Hizo una pausa.

—Hoy te lo pido otra vez. Las condiciones no han cambiado tanto fuera… pero quizá sí por dentro.

Clara no respondió en el acto. Días después, de vuelta en Breslau, escribió, borró, corrigió cartas que no llegó a enviar. Pensó en el laboratorio que tenía, pequeño, inseguro. Pensó en el laboratorio que no tendría nunca: uno con su nombre en la puerta.

Al final, aceptó. En el verano de 1901, en Breslau, Clara Immerwahr se casó con Fritz Haber. Poco después, hizo las maletas y dejó atrás el laboratorio de Abegg, las aulas, los salones donde hablaba a mujeres de ciencia doméstica.

Karlsruhe la recibió con tranvías, edificios nuevos y un ambiente de ciudad técnica en crecimiento. La Escuela Técnica donde trabajaba Fritz era un hervidero de proyectos. Allí se hablaba de gases, de reacciones a alta presión, de Alemania como potencia industrial.

La casa que los Habers ocuparon estaba a la altura del nuevo estatus de Fritz: habitaciones amplias, salón para recibir a colegas, comedor luminoso, despacho propio con una mesa robusta y estanterías llenas de libros.

Durante las primeras semanas, Clara intentó reservarse una mesa junto a una ventana. Colocó allí algunos libros, una caja con notas y una libreta en blanco. Durante unos días funcionó. Después apareció encima una bandeja, más tarde correspondencia doméstica, luego unas telas que había que revisar. El espacio no desapareció de golpe. Se fue llenando de otras cosas.

En las tarjetas de visita se leía:

«Prof. Dr. Fritz Haber y Dr. Clara Haber, nacida Immerwahr.»

El papel parecía reconocerla. La realidad, menos.

Poco a poco, su día se fue llenando de otras tareas: organizar la casa, vigilar al servicio, recibir visitas. Las pocas veces que se asomaba a las aulas o a los laboratorios de la Escuela Técnica, lo hacía como invitada, no como parte del equipo. Aun así, siguió dando algunas charlas para mujeres en Karlsruhe, repitiendo el esquema de Breslau: ciencia para la vida diaria.

En junio de 1902 nació su hijo, Hermann. Las noches de preparar notas se mezclaron con las de medir fiebre, cambiar sábanas, acunar.

Hermann dormía a ratos breves y caprichosos. Algunas madrugadas Clara caminaba por la casa con él apoyado en el hombro y una fórmula aún dándole vueltas en la cabeza. Había dejado un

artículo abierto sobre la mesa del comedor, pero cuando regresaba a él una hora después la tinta parecía pertenecer a otra vida.

No dejó de querer a su hijo por echar de menos el laboratorio. Tampoco dejó de echar de menos el laboratorio por querer a su hijo. El problema era que, a su alrededor, casi nadie parecía aceptar que ambas cosas pudieran caber dentro de la misma mujer.

En una carta a Abegg, Clara dejó por escrito una idea que resume bien su situación: solo podría volver de verdad al laboratorio cuando la familia pudiera permitirse suficiente ayuda doméstica para liberarla de las tareas que absorbían su tiempo.

Ese día no llegó.



En el despacho de Fritz, en cambio, el trabajo se apilaba.

—Clara, ¿puedes echarle un vistazo a esto? —le pedía él, dejando caer un borrador sobre la mesa.

Ella leía en silencio. Subrayaba repeticiones, afinaba frases, proponía otra forma de explicar una idea complicada.

—Si lo cuentas así —señalaba—, parece que la reacción es sencilla. Deberías insistir más en las condiciones.

A veces, su lápiz se detenía en una ecuación.

—Aquí has cambiado el signo —decía—. Si lo dejas así, el lector se perderá.

No era solo «poner bonito» el texto. Era trabajo intelectual de fondo: ajustar argumentos, detectar errores, buscar claridad.

Cuando el artículo se publicaba, el nombre que aparecía era uno solo: Fritz Haber. En una dedicatoria de una de sus obras, él agradeció a su esposa su «colaboración silenciosa». La palabra «silenciosa» se le clavaba como una espina.

A mediados de la primera década del siglo XX, una idea empezó a ocupar cada vez más espacio en las conversaciones de la casa: hacer pan del aire.

—¿Sabes cuántas personas dependen del nitrato de Chile? —preguntaba Fritz en la mesa—. Si esos barcos se detienen, Europa se queda sin fertilizantes. Pero el aire, el aire está lleno de nitrógeno.

Clara lo sabía: casi el 80 % del aire es N_2, nitrógeno molecular, estable, perezoso, reacio a reaccionar.

—El problema no es tenerlo cerca —respondía ella—, sino convencerlo de que haga lo que queremos.

Fritz gesticulaba con la servilleta como si fuera una ecuación:

—Si logramos que se combine con hidrógeno para dar amoniaco, podemos fabricar fertilizantes aquí, sin depender de nadie. Más cosechas. Menos hambre.

Clara se quedaba un momento en silencio. En su mente aparecían imágenes: campos pobres, tierras agotadas, familias que dependían de que la cosecha no fallara. La idea de sacar alimento del aire no le parecía solo un reto científico; le parecía una forma poderosa de cuidar vidas.

—Si de verdad funciona —dijo una noche—, es una de esas cosas que justifican una vida entera de trabajo.

Fritz hablaba entonces de presiones altas, de temperaturas elevadas, de catalizadores.

—El nitrógeno no reacciona porque sí —explicaba—. Hay que apretarlo, calentarle los talones, ofrecerle una superficie en la que quiera romperse y recombinarse. Osmio, uranio… estamos probando distintas posibilidades.

Mencionaba reuniones con ingenieros de la empresa BASF y con Carl Bosch, un ingeniero capaz de convertir aparatos de mesa en monstruos de acero a escala industrial. Fritz trabajaba en la parte de laboratorio; Bosch, en la de plantas enormes capaces de producir toneladas de amoniaco. Clara no estaba en la sala de alta presión, pero seguía cada avance como quien sigue un pulso cardiaco. Preguntaba, cuestionaba, pedía detalles.

—¿Y la energía que costará mantener esas presiones?

—¿Qué pasará con los campos que reciban demasiado nitrógeno?

—¿Quién decidirá dónde se usa primero ese amoniaco?

Había en ella una mezcla complicada de emociones: orgullo por una posible solución al problema de los alimentos, admiración por la audacia técnica… y una inquietud que todavía no sabía nombrar del todo.

Sabía, por su formación, que el mismo nitrógeno fijado que alimentaría plantas podía servir para fabricar explosivos. Pero aquella parte quedaba, de momento, en los márgenes de la conversación.

Mientras el «pan del aire» iba tomando forma en el laboratorio de Fritz, la vida diaria de Clara se partía en dos.

Por un lado, la casa: el niño que enfermaba con frecuencia, el servicio que había que dirigir, las comidas para colegas, las tardes en las que hacía de perfecta anfitriona mientras se hablaba de cátodos y catalizadores sobre el mantel.

Por otro, su mundo interior: la mente que seguía asociando cada dato a una imagen, cada fórmula a un fenómeno, cada reacción a sus consecuencias humanas.

Algunas noches, cuando la casa por fin se quedaba en silencio, Clara cruzaba el pasillo hasta el despacho de Fritz. Se apoyaba en el marco de la puerta y miraba la mesa llena de cuadernos, esquemas, cartas de colegas, notas con cifras.

No podía evitar recordar otra puerta, en otra casa, años atrás: la puerta entornada del laboratorio de su padre, el olor a alcohol y tinta, la niña de ocho años con el pelo bien recogido, dudando antes de entrar.

Entonces, empujar aquella puerta la había llevado a un mundo donde se sentía viva.

Ahora, frente a la puerta del despacho de su marido, la sensación era distinta: el mundo de la ciencia seguía allí dentro, pero el lugar que ocupaba ella se había estrechado.

No era solo que otros la hubieran empujado hacia los márgenes. Era que, a fuerza de ceder trozos de tiempo y de espacio, una parte de sí misma empezaba a quedarse en silencio.

De momento, la palabra «guerra» aún no llenaba las conversaciones. Se hablaba de cosechas, de industria, de prestigio nacional. El conflicto que estaba por venir todavía no había estallado en los periódicos.

Pero en la vida de Clara ya había otro conflicto creciendo, menos visible y más íntimo: el choque entre la química que había elegido para cuidar la vida y la química que empezaba a ver, poco a poco, al servicio del poder. Ese choque la acompañaría cuando llegara la guerra. Y, esta vez, ninguna puerta entreabierta bastaría para suavizarlo.

Capítulo 4 · Cuando el aire se volvió arma



La primera vez que la reacción funcionó de verdad, Clara no estaba delante del aparato, pero sí estaba en la conversación.

Durante meses, quizá años, el nitrógeno había ocupado un lugar extraño en la casa. Estaba en todas partes y, al mismo tiempo, parecía negarse a participar en nada. Casi cuatro quintas partes del aire eran nitrógeno molecular, N_2, pero su enlace triple lo convertía en una molécula obstinada, difícil de romper. Fritz hablaba de él como quien habla de una cerradura particularmente resistente.

—Tenemos la llave —decía algunas noches—. El problema es que todavía no gira.

Clara sonreía sin apartar la vista de los papeles.

—Entonces quizá no sea la llave adecuada.

En aquellas conversaciones domésticas se mezclaban cosas que después la historia separaría con mucha limpieza: química, ambición, dinero, industria, cansancio, cenas servidas a destiempo y un niño que podía aparecer en mitad de una discusión sobre equilibrio químico preguntando dónde estaba su cuaderno.



Presión, equilibrio y aparatos: la química intenta convertirse en tecnología real.

Fritz compartía problemas, cifras y dudas. Clara escuchaba con la formación de una doctora en química y hacía preguntas que no eran las de una espectadora.

—Si aumentas la presión, favoreces el lado con menos moléculas gaseosas —dijo una noche, señalando la reacción escrita en un papel—. Pero el aparato también tiene algo que decir sobre eso.

—Siempre tiene algo que decir —gruñó Fritz—. Acero, juntas, válvulas... todo protesta.

—Es la parte que las ecuaciones olvidan. En la pizarra nada explota.

Fritz soltó una carcajada breve.

—Por eso existen los ingenieros.

—Y por eso los químicos deberían escucharlos.

No sabemos cuánto de aquellas conversaciones dejó huella en el trabajo de Haber. Los documentos conservados no permiten reconstruir con precisión el alcance de la colaboración

intelectual de Clara. Sí sabemos que Fritz llegó a agradecerle su «colaboración silenciosa». Y precisamente por ser silenciosa, gran parte de ella no puede medirse hoy con la comodidad con la que se mide una presión o una temperatura.

Lo que sí podemos imaginar —sin convertir la imaginación en prueba— es una casa donde dos químicos hablaban de química.

Una tarde Fritz regresó con una excitación que no consiguió esconder ni al colgar el abrigo.

—Ven —dijo, antes incluso de saludar del todo.

—Eso suele significar que has roto algo o que ha funcionado algo —respondió Clara.

—Esta vez ha funcionado.

Sobre la mesa dejó un pequeño recipiente y varios papeles llenos de números. No era un trofeo espectacular. Ninguna luz azul, ninguna explosión, ninguna nube misteriosa. Solo datos y una sustancia cuya importancia no se veía a simple vista.

—Amoniaco —dijo Fritz.

Clara acercó la mano al frasco sin tocarlo.

—¿En continuo?

Él asintió.

Eso era lo importante. La reacción $N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ se conocía. Lo difícil era conseguir que dejara de ser una posibilidad de libro y se convirtiera en un proceso útil: suficiente presión para desplazar el equilibrio hacia el amoniaco, una temperatura que permitiera que la reacción avanzara a una velocidad razonable y un catalizador capaz de acelerar el proceso sin consumirse.

—Así que la cerradura ha cedido —dijo Clara.

—Un poco.

—¿Y cuánto cuesta abrirla?

Fritz la miró.

—Siempre preguntas lo mismo.

—Porque fuera del laboratorio las sustancias también tienen precio.

Durante los años siguientes, la empresa BASF asumiría el desafío de llevar aquel procedimiento a una escala industrial. Carl Bosch tendría que convertir un montaje de laboratorio en instalaciones capaces de resistir presiones enormes durante horas, días y meses. Equipos dirigidos por la empresa buscarían materiales, sistemas de seguridad y catalizadores industriales adecuados. Lo que funcionaba sobre una mesa debía funcionar ahora dentro de tuberías, reactores y toneladas de acero.

En casa, el nombre de Bosch empezó a aparecer con frecuencia.

También aparecieron otros nombres, empresas, patentes y cifras de producción. Clara empezó a comprender que una idea científica cambiaba de naturaleza cuando abandonaba el laboratorio. Ya no bastaba con preguntar si una reacción era posible. Había que preguntar si

era estable, segura, rentable y reproducible. La industria obligaba a la química a enfrentarse con el mundo material a una escala que un matraz nunca podía anticipar del todo.

—Dice que el problema no es solo conseguir amoniaco —explicó Fritz una noche—. El problema es conseguirlo sin que la fábrica se convierta en metralla.

Clara dejó la cuchara sobre el plato.

—Me parece una preocupación razonable.

—A veces eres desesperante.

—Y tú estás encantado con ello.

Fritz sonrió. En momentos así, era fácil para Clara recordar por qué se había enamorado de él: la rapidez mental, el entusiasmo casi infantil cuando una idea funcionaba, la convicción de que la química no era una colección de fórmulas sino una herramienta capaz de transformar países enteros.

Ese entusiasmo también la atraía a ella.

Cuando en 1913 comenzó a producir amoniaco la planta de Oppau, Clara imaginó el proceso a una escala que ningún laboratorio doméstico podía contener: nitrógeno e hidrógeno entrando de forma continua, compresores rugiendo, válvulas vigiladas, superficies catalíticas, calor, presión y un producto que podía convertirse en fertilizante.

Pan del aire.

La expresión tenía algo de milagro y algo de desafío. Durante siglos, el crecimiento de las cosechas había dependido de la cantidad de nitrógeno disponible para las plantas. Ahora la industria parecía capaz de tomarlo de la atmósfera y devolverlo a los campos en una forma aprovechable.

—Piensa en lo que significa —dijo Fritz.

Clara sí lo pensaba. Campos agotados. Familias enteras pendientes de una cosecha. Suelos que podían recuperar nutrientes. Alimento producido gracias a una molécula que siempre había estado flotando alrededor de todo el mundo.

Pero sabía también otra cosa.

El nitrógeno fijado podía alimentar plantas.

Y podía alimentar explosivos.

La química no cambiaba. Cambiaba la decisión.

En 1911, antes de que Europa se precipitara a la guerra, Haber había sido llamado a Berlín para dirigir el recién creado Instituto Kaiser Wilhelm de Química Física y Electroquímica. Al año siguiente, la familia se instaló en Dahlem, cerca del instituto.

El traslado fue otra promesa envuelta en cajas.

La nueva casa tenía habitaciones amplias y ventanas que miraban hacia árboles jóvenes. Desde algunas zonas se podía percibir la actividad del instituto: carros descargando materiales, hombres entrando con carpetas, cristales que brillaban en las ventanas de los laboratorios. Para Clara, la proximidad era casi una provocación. La ciencia estaba literalmente a unos pasos.

Sin embargo, esos pasos no eran suyos.

Volvió a organizar una casa, a recibir invitados, a escuchar conversaciones científicas desde una posición difícil de definir. Demasiado preparada para ser solo una anfitriona. Demasiado apartada de la institución para ser tratada como colega.

A veces, durante las cenas, alguno de los visitantes preguntaba:

—¿También le interesa la química, señora Haber?

Clara miraba un segundo a Fritz antes de responder.

—Soy doctora en química.

Había silencios que duraban menos de un segundo y, sin embargo, parecían una habitación entera.

Luego llegó 1914.

Sarajevo dejó de ser el nombre de una ciudad lejana. Los periódicos comenzaron a llenarse de ultimátums, alianzas, movilizaciones y mapas. En las estaciones aparecieron soldados. En los cafés se discutía sobre una guerra que muchos imaginaban rápida. Las banderas parecían multiplicarse de un día para otro.

Clara observó cómo el vocabulario de la casa cambiaba.

Antes se hablaba de rendimiento, fertilizantes, patentes, producción.

Después se habló de suministro, bloqueo, explosivos, frente.

Una tarde Fritz extendió un periódico sobre la mesa.

—Si el acceso a los nitratos de Chile queda cortado, Alemania tendrá un problema enorme.

Clara leyó el titular sin sentarse.

—Para los fertilizantes.

Fritz tardó medio segundo en responder.

—Y para los explosivos.

Ella levantó la vista.

—Así que el pan del aire también alimentará la guerra.

—El amoniaco es amoniaco.

—Eso ya lo sé.

—La reacción no decide para qué se utiliza.

Clara apoyó ambas manos sobre el respaldo de una silla.

—La reacción no. Nosotros sí.

Fritz dobló el periódico.

—La química no tiene moral, Clara.

—Pero los químicos sí.

La frase quedó entre los dos.

No fue el final de una discusión. Fue el principio de muchas.

A medida que la guerra se estancó en trincheras interminables, aumentó la presión para encontrar formas de romper el frente. Los laboratorios dejaron de ser únicamente lugares de investigación. Se convirtieron también en piezas del esfuerzo militar.

En Dahlem aparecieron más uniformes.

Oficiales que no sabían distinguir un mol de una molécula llegaban con preguntas muy concretas: cuánto, cuándo, a qué distancia, con qué viento.

Y apareció la palabra gas.

Clara la oyó primero de forma indirecta, en una conversación que se detuvo al verla entrar. Después en una cena. Más tarde en un comentario de Fritz pronunciado como si formara parte de una lista de problemas técnicos.

Una noche decidió preguntarle directamente.

—¿Cloro?

Fritz dejó la pluma.

—¿Qué has oído?

—Lo suficiente para saber qué preguntar.

No necesitaba una lección elemental sobre electrólisis. Clara conocía el cloro, sabía cómo se obtenía industrialmente y conocía sus propiedades. Precisamente por eso la inquietaba la facilidad con la que una sustancia habitual de la industria podía adquirir otro significado.

—Puede producirse en cantidades enormes —dijo Fritz—. Eso es una ventaja.

—Para una fábrica de papel, quizá.

—Para una guerra también.

La respuesta fue tan seca que Clara tardó un instante en contestar.

—¿Qué quieres hacer con él?

Fritz giró la silla para quedar frente a ella.

—Liberarlo desde cilindros si el viento es favorable. El cloro es más denso que el aire. La nube avanzaría a ras del terreno hacia las posiciones enemigas.

—Hacia personas.

—Hacia soldados.

—Los soldados son personas.

Él suspiró.

—Una explosión también mata.

—No he dicho lo contrario.

—Si conseguimos romper el frente, la guerra podría terminar antes.

Clara se quedó en silencio. Esa era la lógica que más le preocupaba porque no sonaba absurda. Era una lógica construida con palabras razonables —acortar, evitar, terminar— para llegar a una conclusión que a ella le resultaba insoportable.

—¿Y si no termina?

Fritz frunció el ceño.

—¿Qué?

—La guerra. ¿Y si utilizáis el gas y la guerra no termina? ¿Qué habréis conseguido entonces, aparte de enseñar al otro bando a hacer lo mismo?

Fritz apartó la mirada.

—No podemos tomar decisiones pensando en todos los futuros posibles.

—Eso hacemos los científicos continuamente. Evaluar consecuencias.

—En un laboratorio.

—También fuera de él.

Las discusiones comenzaron a dejar residuos. No se veían como un precipitado en el fondo de un vaso, pero estaban allí. Un silencio más largo durante la cena. Una puerta cerrada con demasiado cuidado. Una frase que ninguno de los dos terminaba.

Clara seguía ocupándose de Hermann, de la casa, de correspondencia, de las obligaciones que no desaparecían porque Europa estuviera en guerra. Pero el conflicto entraba igualmente en cada habitación.

Una mañana encontró sobre una mesa un mapa con líneas y anotaciones meteorológicas. Lo miró demasiado tiempo. Flechas. Dirección del viento. Distancias.

No necesitó preguntar para qué servía.



El 22 de abril de 1915, cerca de Ypres, las fuerzas alemanas liberaron una gran cantidad de cloro desde cilindros dispuestos frente a las líneas aliadas. El viento llevó la nube hacia las trincheras.

El ataque dependía de algo tan cotidiano como el tiempo atmosférico. No bastaba con tener cilindros, cloro y soldados preparados. Había que esperar al viento adecuado. Durante días, la dirección de una corriente de aire podía decidir si el arma avanzaba hacia el enemigo o regresaba

sobre quienes la habían liberado. La meteorología se había convertido también en parte del dispositivo químico.

Para un químico, aquella combinación resultaba especialmente perturbadora: una propiedad física tan elemental —un gas que se mueve impulsado por el viento— transformada en estrategia militar. La ciencia no había cambiado sus leyes. Había cambiado el propósito con el que alguien las utilizaba.

En Dahlem, la noticia llegó convertida primero en términos militares: brecha, avance, sorpresa, eficacia.

Las palabras parecían incapaces de contener lo que había ocurrido dentro de los pulmones de quienes respiraron aquel gas.



Ypres, 22 de abril de 1915: el conocimiento químico convertido en arma.

Clara leyó todo lo que pudo encontrar. Los periódicos no mostraban todavía una imagen completa. Había cifras confusas, propaganda, versiones enfrentadas. Pero bastaba conocer la química para comprender el mecanismo esencial: el cloro reaccionaba con la humedad de las vías respiratorias y producía sustancias corrosivas. Respirar podía convertirse en una lesión.

Aquella noche apenas probó la cena.

—¿Estabas allí? —preguntó.

Fritz no fingió no entenderla.

—Sí.

—¿Lo viste?

—Vi el resultado.

—No te he preguntado eso.

Fritz dejó el cubierto.

—Clara.

—¿Lo viste?

Hubo una pausa.

—Sí.

Ella miró su plato.

En ese momento no hubo una gran declaración. Ninguna frase perfecta. Solo un silencio demasiado lleno.

Pocos días después, en la casa de Dahlem se preparó una reunión. Había motivos oficiales para felicitar a Haber: su trabajo militar había sido reconocido y había sido ascendido a capitán. La casa se llenó de voces, uniformes, humo de tabaco y copas.

Desde la cocina llegaba el choque de los platos y el olor de una cena más abundante de lo habitual. En el recibidor se acumulaban abrigos militares. El salón, que tantas veces había acogido conversaciones científicas, parecía otra habitación: el tono era más alto, las palabras más breves, el entusiasmo más fácil. Allí donde antes se discutían hipótesis, esa noche se celebraban resultados.

Clara observó el salón desde el pasillo.

Años antes, en Breslau, había entrado en aulas donde casi nadie esperaba verla. Ahora estaba en su propia casa y volvía a sentir que ocupaba un borde.

Un oficial levantó la copa.

—Por Haber.

Los demás lo imitaron.

El cristal chocó contra el cristal.

Clara pensó en otro vidrio: el de los matraces, las probetas y los vasos en los que había aprendido que la materia podía transformarse. Nunca había temido las transformaciones. Lo que la inquietaba era quién decidía para qué servían.

Se retiró al pasillo.

Desde la habitación de Hermann llegaba una respiración tranquila.

La puerta estaba entreabierta.

Y por un instante todo volvió a empezar: una niña de ocho años, una puerta, un mundo desconocido al otro lado.

Solo que esta vez Clara no sabía si quería entrar o salir.

Capítulo 5 · La noche en que la casa se quedó sin Clara



La casa tardó horas en vaciarse.

Los últimos invitados se resistían a marcharse como si abandonar el salón significara abandonar también la sensación de victoria. Habían bebido, fumado y hablado de operaciones militares con la comodidad que proporciona estar lejos del barro. Sobre la mesa quedaban vasos con marcas de labios, ceniceros llenos y platos que el servicio retiraba en silencio.

Clara había pasado buena parte de la noche entrando y saliendo de las habitaciones.

A veces era anfitriona. A veces esposa del hombre al que todos querían felicitar. A veces doctora en química escuchando afirmaciones que le revolvían el estómago. Y otras veces simplemente era una mujer que necesitaba quedarse sola cinco minutos sin que nadie le preguntara por qué no sonreía.



Fritz la encontró junto a la escalera.

—Preguntan por ti.

—Ya me han visto.

—No es eso.

Clara lo miró.

—¿Qué es, entonces?

Fritz bajó la voz.

—Esta noche importa.

—Lo sé.

—No parece.

Desde el salón llegó una carcajada. Clara esperó a que terminara.

—A ti te importa por unas razones. A mí por otras.

Fritz apretó los labios.

—No quiero volver a discutir sobre Ypres.

—Entonces no lo hagas.

—Eres tú quien siempre vuelve.

Clara sintió un cansancio súbito. No el cansancio de quien necesita dormir, sino otro más difícil de corregir: el de tener que explicar una y otra vez por qué algo duele.

—No se trata de mi sueño, Fritz. Se trata de los que no volverán a despertarse.

Durante un instante él no respondió. Hubo algo parecido a una duda en su rostro, pero una voz lo llamó desde el salón.

—Profesor Haber.

Fritz giró la cabeza.

—Ahora vuelvo —dijo.

Clara no supo si se lo decía a ella o a los invitados.

Lo vio alejarse y tuvo la sensación de que aquella escena ya había ocurrido muchas veces con formas distintas: una conversación interrumpida por algo considerado más importante. El laboratorio, una visita, un informe, una reunión, el Estado, la guerra.

Cuando el último invitado se marchó, el silencio no llegó de golpe. Primero quedaron los pasos del servicio. Después el agua corriendo en la cocina. Luego una puerta cerrándose arriba. Finalmente el reloj del pasillo, que había estado sonando toda la noche sin que nadie lo oyera.

Clara entró en el salón.

Durante unos segundos no recogió nada. Se limitó a mirar. Había una marca de ceniza en el borde de una mesa. Una silla había quedado desplazada. En la alfombra, la luz de la lámpara formaba un rectángulo cálido que no conseguía hacer acogedora la habitación. Las celebraciones dejan desorden; pensó que quizá también las victorias.

La habitación parecía cansada. El humo permanecía suspendido cerca del techo. Una servilleta arrugada descansaba sobre una silla. En una mesa lateral había una copa sin terminar.

La tomó para llevarla a la cocina y observó el líquido balancearse dentro.



Pensó en soluciones, concentraciones, mezclas.

Durante años había enseñado que una sustancia podía estar presente aunque no se viera.

No verlo no es lo mismo que no estar.

La frase de su padre regresó con una claridad que casi le dolió.

Había cosas invisibles que ocupaban toda una habitación.

El cansancio. La rabia. El miedo. La soledad.

También el conocimiento.

También la culpa, quizá.

No sabía cómo medir ninguna de ellas.

En la cocina dejó la copa junto al resto. El personal había avanzado mucho, pero todavía quedaban platos y botellas. Clara comenzó a ordenar casi por inercia.

Fritz apareció en la puerta.

—Déjalo. Lo terminarán mañana.

—Ya casi está.

—Clara.

Ella siguió colocando vasos boca abajo sobre un paño.

—¿Qué?

—No puedes seguir así.

La frase consiguió detenerla.

—¿Así cómo?

—Agotada. Tensa. Discutiendo por todo.

Clara levantó lentamente la cabeza.

—No discuto por todo.

—Por todo lo relacionado con mi trabajo.

—Tu trabajo ha llenado esta casa de militares y mapas de viento.

—Estamos en guerra.

—Precisamente.

Fritz se pasó una mano por la frente.

—No puedo revisar cada decisión militar contigo.

—No te he pedido eso.

—Entonces ¿qué quieres?

Clara tardó en responder.

Quería demasiadas cosas y ninguna cabía en una frase. Quería que su propia vida científica no hubiera terminado allí. Quería recuperar una mesa de laboratorio que fuera suya. Quería que

cuando alguien dijera «doctora Haber» no sonara como una curiosidad social. Quería poder discutir con Fritz sin que su desacuerdo se convirtiera en cansancio, nervios o sensibilidad.

Quería que Hermann creciera en un mundo en el que ser brillante no significara aprender a obedecer a cualquier poder que supiera utilizar tu brillantez.

—Quiero que no me trates como si pensar diferente fuera un síntoma —dijo finalmente.

Fritz la miró con expresión cansada.

—No he dicho eso.

—A veces no hace falta decir las cosas exactamente.

Hubo otro silencio.

—Estás agotada —dijo él, esta vez más bajo—. Eso sí es verdad.

Clara apoyó las manos en el borde de la mesa.

—Puedo estar agotada y seguir sabiendo lo que pienso.

Fritz abrió la boca, pero no respondió de inmediato.

—Mañana tengo que marcharme —dijo al fin.

—Lo sé.

—Necesito terminar unos informes.

—Claro.

La palabra salió sin ironía y por eso sonó peor.

Fritz dio media vuelta.

Antes de que desapareciera por el pasillo, Clara dijo:

—¿Alguna vez piensas en lo que quedará de todo esto cuando termine la guerra?

Él se detuvo.

—Primero tiene que terminar.

—Eso no responde.

Fritz no se volvió.

—Buenas noches, Clara.

La cocina quedó vacía.

Clara cerró el grifo, secó sus manos y permaneció unos segundos sin moverse.

No conocemos exactamente qué pensó aquella noche. No existe un diario que nos permita acompañarla habitación por habitación ni una carta de despedida que explique sus motivos. Las escenas privadas que podemos imaginar se levantan sobre un vacío documental que no debe confundirse con una certeza.

Pero sí conocemos el contexto de su vida: una carrera científica interrumpida, un matrimonio difícil, años de frustración profesional, la guerra y el trabajo militar de Haber. Sabemos que esos elementos existían. No sabemos cómo se combinaron dentro de Clara ni qué peso tuvo cada uno.

Subió las escaleras.

La casa estaba casi a oscuras. Solo una lámpara dejada encendida en el pasillo dibujaba una franja amarilla sobre la alfombra.

Al pasar por la habitación de Hermann se detuvo.

La puerta estaba entornada.

Entró.

Hermann dormía atravesado en la cama de esa manera que solo consiguen los niños: una pierna fuera de la manta, un brazo sobre la almohada y el pelo revuelto. A los doce años ya empezaba a tener rasgos del adolescente que sería, pero dormido todavía parecía mucho más pequeño.

Clara se sentó en el borde de la cama y permaneció allí observándolo mientras, fuera de la habitación, la casa terminaba de apagarse.

Le acomodó la manta.

—La química sirve para muchas cosas —susurró, o quizá solo lo pensó—. No dejes que nadie te diga que una ecuación decide por ti.

Hermann se movió y murmuró algo incomprensible.

Clara salió sin despertarlo.

El pasillo parecía más largo que durante el día.

En una pared colgaba una fotografía. En otra, un espejo oscuro devolvió por un segundo una figura que casi no reconoció: el cabello recogido, los hombros caídos, la ropa todavía elegida para una celebración que no había sentido como suya.

Se acercó a una ventana. Fuera, Dahlem estaba casi inmóvil. No había trincheras, ni barro, ni gas. Solo árboles oscuros y alguna luz distante. Esa distancia entre el lugar donde se tomaban decisiones y el lugar donde otros sufrían sus consecuencias le pareció de pronto inmensa.

Pensó en Breslau.

En el laboratorio de su padre.

En el vaso azul.

En Abegg pronunciando por primera vez «doctora Immerwahr».

En una sala de conferencias llena de mujeres escuchando química doméstica.

En Karlsruhe y en un hombre joven convencido de que la ciencia iba a cambiar el mundo.

En que tenía razón.

La ciencia lo estaba cambiando.

La pregunta era en qué dirección.

En algún momento de aquella madrugada, Clara intentó quitarse la vida. Hermann la encontró todavía con vida, pero Clara murió poco después, el 2 de mayo de 1915.

El método no se detalla aquí. No aporta nada necesario para comprender su historia y podría convertir un dolor humano en una escena que no necesita ser observada.

Lo que sabemos con certeza es la muerte de Clara y que su hijo Hermann estuvo allí. Lo que las fuentes no permiten establecer con seguridad es una causa única que explique su decisión.

Por eso, la pregunta por sus motivos debe permanecer abierta.

Durante décadas se repitió una explicación muy concreta: que Clara se había suicidado como protesta directa contra la participación de Haber en la guerra química y, especialmente, contra el ataque de Ypres. Esa interpretación ha tenido una enorme fuerza simbólica. También ha sido discutida por historiadores porque las fuentes conservadas no permiten demostrar una causa única.

El hecho de que no conozcamos la respuesta no convierte la pregunta en inútil.

Al contrario.

Nos obliga a tratar a Clara como una persona y no como una moraleja.

Una persona puede sufrir por más de una razón. Puede sentirse sola y, al mismo tiempo, enfadada. Puede atravesar conflictos familiares, profesionales y sociales que se mezclan. Desde el presente, además, sabemos algo que las sociedades de principios del siglo XX comprendían mucho peor: el sufrimiento psicológico necesita escucha, apoyo y ayuda profesional. No es debilidad ni un problema que deba ocultarse hasta que desaparezca por sí solo.

Aquella mañana, sin embargo, en la casa de Dahlem nadie tenía todavía nuestro lenguaje.

Hubo voces, pasos rápidos y un médico.

Hermann comprendió antes que muchos adultos que algo irreversible había ocurrido.

Fritz debía partir ese mismo día hacia el frente oriental. Durante mucho tiempo, el hecho de que se marchara casi inmediatamente después de la muerte de Clara se interpretó como una demostración de frialdad. Existe, sin embargo, un testimonio contemporáneo de Lise Meitner según el cual Haber habría intentado retrasar su partida y el mando militar se lo habría impedido; la propia Meitner advirtió que no podía confirmar personalmente esa versión.

Sabemos que se fue.

No sabemos exactamente qué ocurrió entre la muerte de Clara y aquella partida.

Otra puerta que no podemos abrir del todo.

Después, la casa tuvo que continuar.

Eso es algo que las casas hacen incluso cuando quienes viven dentro no saben cómo continuar.

El desayuno se preparó. Las cortinas volvieron a abrirse. El correo siguió llegando. En el instituto, los experimentos y los informes no se detuvieron porque una familia hubiera quedado rota a pocos metros.

El nombre de Clara empezó a aparecer cada vez menos en el relato público de Haber.

No podemos afirmar que sus cuadernos fueran arrojados a un cajón concreto ni que alguien decidiera borrar deliberadamente cada rastro de su trabajo. La invisibilidad histórica rara vez funciona de manera tan ordenada.

A veces ocurre de forma mucho más sencilla.

No se conserva una carta.

Una conversación no deja acta.

Un trabajo doméstico no se considera trabajo.

Una corrección en un margen se pierde cuando se publica el artículo.

Una mujer abandona el laboratorio y el mundo científico continúa sin preguntarse demasiado qué conocimiento se ha perdido con ella.

Décadas después, los historiadores tendrían que reconstruir a Clara con fragmentos.

Una tesis.

Unas publicaciones.

Algunas cartas.

Referencias ajenas.

Una frase: «colaboración silenciosa».

Y mucho espacio en blanco.

Hermann creció dentro de ese silencio.

Era demasiado pequeño para comprender todos los conflictos que habían atravesado a sus padres y demasiado mayor para que las explicaciones simples pudieran protegerlo completamente.

No sabemos qué habló con su padre sobre Clara. Tampoco deberíamos inventarlo.

Sí podemos comprender algo más general: cuando una familia atraviesa una muerte por suicidio, el duelo puede resultar especialmente complejo. Aparecen preguntas sin respuesta, sentimientos contradictorios y, a veces, miedo a hablar. Hoy sabemos que el silencio absoluto no protege necesariamente a quienes se quedan.

La casa siguió adelante.

El instituto siguió adelante.

La guerra siguió adelante.

La vida de Clara, no.

La niña que había aprendido a empujar puertas dejó detrás una última puerta cerrada: la de sus motivos.

La historia puede acercarse a ella.

Puede examinar el marco, las bisagras, las huellas.

Pero no tiene derecho a fingir que posee una llave que no existe.

Y quizá esa sea una de las cosas más importantes que Clara puede enseñarnos todavía: reconocer un silencio no significa renunciar a pensar. Significa aprender a pensar sin inventar certezas.

Su historia parece terminar aquí.

Parece.

Epílogo · Después de Clara: sombras, memoria y decisiones



Cuando Clara Immerwahr murió en Dahlem, el 2 de mayo de 1915, la guerra no se detuvo.

Los periódicos siguieron publicando partes militares. Los laboratorios siguieron recibiendo encargos. Los trenes continuaron trasladando soldados hacia frentes donde millones de personas todavía no sabían cuánto tiempo les quedaba de guerra.

La muerte de una química en una casa próxima a un instituto científico no alteró el calendario europeo.

Pero su historia quedó atrapada en uno de los grandes dilemas del siglo XX: qué ocurre cuando el conocimiento científico adquiere un poder enorme y las decisiones sobre su uso se toman en medio de intereses políticos, económicos y militares.

Fritz Haber continuó trabajando para Alemania durante la guerra. Tras el conflicto, su nombre quedó unido para siempre a dos historias difíciles de separar.

Por un lado, la síntesis de amoniaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. El proceso desarrollado en laboratorio por Haber y llevado a escala industrial por Carl Bosch transformó la agricultura moderna. Los fertilizantes nitrogenados producidos a partir de amoniaco sintético permitieron aumentar enormemente la producción de alimentos.

Por otro lado, Haber había dirigido el desarrollo y la utilización de gases tóxicos como armas durante la Primera Guerra Mundial.

Una misma persona podía aparecer así asociada al «pan del aire» y al aire convertido en arma.



Fue galardonado con el Premio Nobel de Química correspondiente a 1918 por la síntesis del amoniaco a partir de sus elementos. La decisión provocó polémica debido a su participación en la guerra química, pero el reconocimiento científico se mantuvo.

Clara apenas aparecía en aquella historia pública.

Durante décadas, su biografía se resumió a menudo en muy pocas líneas: esposa de Fritz Haber, también química, fallecida durante la guerra.

Era una descripción técnicamente capaz de contener hechos y, al mismo tiempo, de borrar casi una vida entera.

No decía que había obtenido un doctorado cuando las mujeres todavía encontraban enormes obstáculos para acceder a la universidad.

No decía que había investigado en fisicoquímica.

No decía que había publicado trabajos científicos.

No decía que impartía conferencias.

No decía que había expresado por escrito su frustración por la pérdida de su vida científica.

Y tampoco decía qué parte de su pensamiento quedó incorporada a conversaciones, correcciones y colaboraciones que los documentos ya no permiten reconstruir.

Años después, la historia de Haber dio otro giro.

En 1933, con el ascenso del nazismo, las instituciones científicas alemanas comenzaron a aplicar políticas de expulsión del personal considerado judío o «no ario». Haber, que se había convertido al protestantismo décadas antes y que había servido intensamente al Estado alemán durante la guerra, presentó su dimisión del Instituto Kaiser Wilhelm.

El país al que había entregado gran parte de su trabajo acababa de recordarle que, para el nuevo régimen, su origen era más importante que su lealtad.

Murió en Basilea en 1934, durante un viaje hacia el sur de Europa. Años después, los restos de Clara fueron trasladados y ambos quedaron enterrados juntos.

Una tumba compartida no convierte dos vidas en una historia simple.

Tampoco resuelve las contradicciones.

Hermann, el hijo de ambos, emigró posteriormente y murió por suicidio en Estados Unidos en 1946. Conocemos el hecho, pero no disponemos de información suficiente para explicar de forma segura sus motivos.

Que madre e hijo murieran de la misma manera produce inevitablemente preguntas. Pero una coincidencia dolorosa no autoriza a construir un diagnóstico familiar desde la distancia. La historia puede registrar los hechos. La medicina y la psicología contemporáneas pueden ayudarnos a comprender que el suicidio es un fenómeno complejo. Lo que no podemos hacer es inventar una causa cuando las fuentes no la conservan.

A finales del siglo XX y comienzos del XXI, historiadores e historiadoras comenzaron a mirar de nuevo a Clara.

Las preguntas habían cambiado.

Ya no bastaba con preguntar qué descubrió Haber. También se preguntaba quién trabajaba a su alrededor, qué oportunidades tuvieron las mujeres científicas, qué significaba una «colaboración silenciosa» y qué había ocurrido con la carrera de una doctora en química que, después del matrimonio, tuvo cada vez menos espacio profesional propio.

Ese cambio de mirada no permite demostrar cualquier hipótesis.

Pero sí permite ver aquello que las biografías anteriores consideraban secundario.

El silencio también se convierte en objeto de estudio.

Y en ese punto aparece otra mujer de la misma época: Hertha Ayrton.



Hertha Ayrton orientó parte de su trabajo durante la guerra hacia dispositivos de protección frente a los gases.

Hertha nació en Gran Bretaña en 1854. Fue matemática, física, inventora y una de las mujeres científicas más reconocidas de su generación. Investigó el arco eléctrico, trabajó sobre ondas en arena y agua y tuvo que enfrentarse también a instituciones construidas fundamentalmente para hombres.

Su trayectoria ofrece un contraste interesante con la de Clara por otra razón. Ayrton consiguió mantener una identidad científica pública propia, aunque tuvo que pelear por ella y encontró límites institucionales por ser mujer. Clara, en cambio, fue perdiendo espacio profesional después de casarse. Compararlas no sirve para decidir quién tuvo una vida «mejor», sino para observar cómo el género, el matrimonio, las instituciones y las oportunidades podían cambiar radicalmente una carrera científica.

Durante la Primera Guerra Mundial, Ayrton dirigió parte de su capacidad inventiva hacia un problema concreto de las trincheras: las nubes de gas tóxico.

Diseñó un dispositivo manual conocido como el «Ayrton fan», pensado para generar corrientes de aire capaces de ayudar a desplazar gases acumulados en posiciones militares. Su eficacia y su utilización exacta fueron discutidas y evolucionaron con la guerra, pero su objetivo era defensivo: reducir la exposición de los soldados a gases venenosos.

No sabemos si Clara y Hertha llegaron a conocerse. No necesitamos inventar un encuentro entre ellas.

Pero podemos colocar sus historias en la misma página.

Haber utilizó su conocimiento para desarrollar un arma química.

No fue el único científico implicado en la guerra ni el único país que terminó utilizando gases tóxicos. La guerra química se convirtió en una carrera en la que diferentes potencias investigaron sustancias, sistemas de dispersión y formas de protección. Precisamente por eso, reducir el problema a un solo hombre sería demasiado sencillo. Lo importante es comprender

cómo comunidades científicas enteras pueden verse absorbidas por objetivos militares cuando cambian los incentivos, las órdenes y las prioridades de un Estado.

Ayrton utilizó el suyo para intentar proteger frente a ese tipo de armas.

Clara queda, desde nuestra lectura, en medio de una pregunta que no pertenece solo a 1915:

¿Para qué sirve saber?

La ciencia permite hacer cosas.

No decide por nosotros cuáles debemos hacer.

Ese es uno de los errores más cómodos que podemos cometer cuando hablamos de tecnología: imaginar que, porque algo puede desarrollarse, su utilización es inevitable.

No lo es.

Entre el descubrimiento y su aplicación existen decisiones humanas.

Decisiones sobre financiación.

Decisiones políticas.

Decisiones industriales.

Decisiones militares.

Decisiones éticas.

Por eso la historia de Clara puede leerse en un aula de Física y Química sin convertirse en una simple biografía.

Su vida permite hablar de solubilidad, equilibrio químico, gases, catálisis y síntesis industrial.

Pero también de quién accede a la ciencia.

De quién firma.

De quién cobra.

De quién puede continuar investigando después de casarse o tener hijos.

De qué ocurre cuando un Estado pide a sus científicos que pongan el conocimiento al servicio de la guerra.

Y de algo más íntimo: qué hacemos cuando una persona sufre.

No sabemos si Clara habría utilizado palabras como depresión, ansiedad o agotamiento emocional para describirse. No debemos diagnosticarla desde el presente.

Sí sabemos que su vida terminó por suicidio.

Y sabemos algo que hoy debe formar parte de cualquier conversación responsable sobre ese tema: el suicidio no debe romantizarse, simplificarse ni explicarse como el resultado inevitable de un único acontecimiento.

El sufrimiento puede cambiar.

La ayuda importa.

Hablar importa.

Acompañar importa.

Pedir ayuda no es fracasar.

Contar hoy la historia de Clara tampoco significa convertirla en una heroína perfecta.

Fue una persona real en una época concreta, con decisiones que conocemos y otras que no. Su valor educativo no está en utilizarla como símbolo sin matices, sino en permitir que sus contradicciones y sus silencios nos obliguen a pensar.

Una niña frente a una puerta.

Una joven frente a una universidad.

Una científica frente a un mundo que tenía un lugar mucho más estrecho para ella que para sus colegas varones.

Una mujer en una Europa capaz de transformar la química en alimento y en arma casi al mismo tiempo.

Al cerrar este libro, quizá no tengamos todas las respuestas.

Eso está bien.

La ciencia comienza muchas veces con una pregunta bien formulada.

La historia también.

Y hay una pregunta que Clara, Haber y Ayrton dejan todavía sobre la mesa:

¿Qué clase de mundo queremos construir con aquello que somos capaces de saber?

DESPUÉS DE LA HISTORIA

Lo que sabemos, lo que reconstruimos y lo que permanece abierto

Esta narración combina hechos históricos documentados con escenas literarias creadas para acercar al lector a una época y a unas personas de las que no se conserva toda la información que desearíamos.

HECHOS DOCUMENTADOS

Clara Immerwahr nació en 1870 y se formó como química en un contexto en el que el acceso de las mujeres a la universidad alemana estaba fuertemente limitado.

Obtuvo el doctorado en la Universidad de Breslau en 1900 y desarrolló investigación en el ámbito de la fisicoquímica.

Se casó con Fritz Haber en 1901 y tuvo un hijo, Hermann, en 1902.

Haber reconoció en una obra la «colaboración silenciosa» de Clara. También se conservan cartas en las que ella expresa frustración por la pérdida de su actividad científica propia.

Fritz Haber desarrolló el procedimiento de síntesis del amoniaco que posteriormente fue llevado a escala industrial por Carl Bosch y los equipos de BASF.

Haber participó directamente en el desarrollo de la guerra química alemana y en el ataque con cloro de Ypres del 22 de abril de 1915.

Clara murió por suicidio el 2 de mayo de 1915.

Hertha Ayrton fue una científica británica que durante la guerra desarrolló un dispositivo destinado a ayudar a desplazar gases tóxicos de las trincheras.

RECONSTRUCCIÓN LITERARIA

Los diálogos privados entre Clara, Fritz, Richard Abegg, Hermann y otras personas han sido recreados.

También se han reconstruido ambientes, pensamientos, sensaciones, cenas, discusiones y momentos cotidianos para construir una narración coherente.

Las conversaciones científicas entre Clara y Fritz pretenden mostrar que ella era una química formada y que existe evidencia de colaboración intelectual entre ambos. No deben interpretarse como transcripciones ni como prueba de que Clara realizara aportaciones técnicas concretas al proceso Haber-Bosch que no estén documentadas.

PREGUNTAS ABIERTAS

No sabemos exactamente cuál fue el alcance de la colaboración científica de Clara con Fritz Haber.

No sabemos qué conversaciones mantuvieron sobre la guerra química.

No sabemos si Clara conoció el trabajo de Hertha Ayrton.

No sabemos por qué Clara decidió suicidarse. Existen interpretaciones posteriores, algunas relacionadas con la guerra química y otras con su vida personal y profesional, pero ninguna puede presentarse como explicación demostrada y única.

Reconocer estas incertidumbres no debilita la historia. Nos enseña una regla fundamental de la investigación: distinguir lo que sabemos de lo que suponemos.

Cuando algo pesa demasiado

Este libro habla de una persona que murió por suicidio. Es normal que esta parte de la historia provoque tristeza, incomodidad, preguntas o recuerdos personales.

No existe una única causa del suicidio. No es un gesto heroico, romántico ni inevitable. Cuando alguien atraviesa un sufrimiento intenso, recibir ayuda y sentirse acompañado puede cambiar lo que ocurre después.

Si tú estás pasando por un momento difícil, no tienes que resolverlo solo o sola. Hablar con una persona adulta de confianza, con tu familia, con un profesor o profesora, con orientación educativa o con profesionales sanitarios puede ser un primer paso.

Si te preocupa un amigo o una amiga, no tienes que convertirte en su terapeuta. Escucha sin burlarte ni quitar importancia a lo que siente. Si habla de hacerse daño o de no querer vivir, cuéntaselo a un adulto de confianza aunque te haya pedido guardar el secreto. Pedir ayuda para alguien no es traicionarlo: es cuidarlo.

En España existe la Línea 024 de atención a personas con conducta suicida y a sus familiares y allegados. Es gratuita y funciona las 24 horas. Ante una emergencia inmediata, llama al 112.

Si este capítulo te ha removido especialmente, no tienes obligación de seguir pensando en él a solas. Hablar también forma parte de aprender.

Para quien acompaña · Orientaciones breves para docentes

Un docente no tiene que diagnosticar ni tratar problemas de salud mental. Nuestro papel es educativo: observar, escuchar, acompañar y activar los apoyos adecuados.

Cuando un alumno o alumna expresa un sufrimiento intenso, cambios preocupantes, desesperanza o ideas relacionadas con la muerte, conviene escuchar con calma y sin juzgar. Frases como «no es para tanto», «anímate» o «tienes toda la vida por delante» pueden cerrar la conversación aunque se digan con buena intención.

Preguntar de manera directa por el malestar o por posibles ideas de hacerse daño no provoca esas ideas. Si existe una preocupación real por la seguridad del alumnado, no debe dejarse la situación únicamente en manos del propio estudiante ni prometer secreto absoluto. Deben activarse los procedimientos del centro, la orientación educativa, la coordinación de bienestar y protección y, cuando proceda, la familia y los servicios sanitarios.

En los centros educativos andaluces existe un protocolo específico de actuación para la prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones. Este libro no sustituye ese protocolo ni la intervención de profesionales especializados.

El duelo también puede aparecer en el aula de muchas maneras: falta de concentración, irritabilidad, tristeza, necesidad de hablar o, al contrario, deseo de mantener cierta normalidad.

No existe una única forma correcta de vivir una pérdida. Ofrecer disponibilidad, estabilidad y una vía clara para solicitar ayuda puede ser más útil que intentar encontrar la frase perfecta.

El objetivo de trabajar la historia de Clara no es convertir una tragedia en una actividad llamativa. Es abrir una conversación responsable sobre ciencia, ética, desigualdad, sufrimiento y cuidado.

Palabras para comprender mejor la historia

Vocabulario científico, histórico y de lectura crítica

Abitur

Título o prueba que acreditaba la preparación necesaria para acceder a la universidad en el sistema educativo alemán de la época.

Amoniaco

Compuesto químico de fórmula NH_3, formado por nitrógeno e hidrógeno. Es una materia prima fundamental para fabricar fertilizantes.

Asimilación

Proceso por el que una persona o grupo adopta rasgos de la cultura dominante, a veces para reducir barreras sociales o discriminación.

Catálisis

Proceso por el que una sustancia denominada catalizador modifica la velocidad de una reacción química.

Catalizador

Sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin consumirse globalmente en el proceso.

Causalidad

Relación por la que un hecho produce o contribuye a producir otro. En historia no debe afirmarse sin pruebas suficientes.

Disociación

Separación de una sustancia en partículas más pequeñas, como iones, al disolverse o reaccionar.

Disolución

Mezcla homogénea en la que una sustancia está distribuida a escala molecular o iónica en otra.

Duelo

Proceso emocional y personal que puede aparecer tras una pérdida significativa.

Electroafinidad

Término histórico usado en fisicoquímica para aludir a la afinidad química en contextos electroquímicos; su significado depende de la fuente y no equivale necesariamente a una magnitud actual única.

Equilibrio químico

Estado dinámico en el que la reacción directa y la inversa transcurren a la misma velocidad.

Evidencia

Datos, documentos u observaciones que pueden apoyar o poner a prueba una afirmación.

Fisicoquímica

Rama de la química que estudia procesos químicos utilizando principios y herramientas de la física.

Fuente histórica

Documento, objeto, testimonio o registro utilizado para conocer e interpretar hechos del pasado.

Guerra química

Empleo de sustancias químicas tóxicas como armas para causar daños, incapacidad o muerte.

Inferencia

Conclusión razonada obtenida a partir de datos o indicios, aunque no esté escrita explícitamente en la fuente.

Invisibilización

Proceso por el que la aportación o presencia de una persona o grupo queda minimizada, omitida o poco reconocida.

Patente

Derecho legal que protege temporalmente una invención y regula su explotación.

Potencial electroquímico

Magnitud que combina la contribución química y la eléctrica a la energía de una especie cargada; ayuda a describir su tendencia al transporte y al equilibrio.

Precipitado

Sólido que aparece en una disolución como consecuencia de una reacción química o de un cambio de condiciones.

Presentismo

Interpretación del pasado solo desde valores o conocimientos actuales, sin atender suficientemente a su contexto.

Propaganda

Información difundida deliberadamente para influir en las opiniones o conductas de una población.

Reconstrucción literaria

Escena o diálogo recreado para narrar aspectos no documentados, sin presentarlos como hechos comprobados.

Saturación

Estado en el que una disolución contiene, en unas condiciones dadas, la cantidad máxima de un soluto que puede mantenerse disuelta en equilibrio.

Solubilidad

Cantidad máxima de soluto que puede disolverse en un disolvente bajo condiciones determinadas.

Testimonio

Relato o declaración sobre hechos que una persona conoció, observó o le fueron comunicados.

Bibliografía y fuentes

Fuentes históricas y biográficas

- Friedrich, B. y Hoffmann, D. (2017). «Clara Immerwahr: A Life in the Shadow of Fritz Haber». En One Hundred Years of Chemical Warfare: Research, Deployment, Consequences (pp. 45–67). Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-51664-6_4.
- Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. «History / Geschichte». Historia institucional de Fritz Haber y el instituto.
- Science History Institute, Digital Collections. Documentos relacionados con Fritz Haber y la familia Haber, incluida correspondencia y registros biográficos.
- Science Museum Group Collection. Fondos documentales de Hertha Ayrton, incluidos materiales relativos al «Ayrton Fan» durante la Primera Guerra Mundial.

Fuentes científicas

- The Nobel Prize. «Fritz Haber — Facts». Premio Nobel de Química de 1918. nobelprize.org/prizes/chemistry/1918/haber/facts/
- Haber, F. (1920). «The Synthesis of Ammonia from its Elements». Nobel Lecture, 2 de junio de 1920. nobelprize.org/uploads/2018/06/haber-lecture.pdf
- Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Material histórico institucional sobre fisicoquímica, amoniaco y guerra química.

Recursos sanitarios e institucionales

- Ministerio de Sanidad (España). Línea 024 de atención a la conducta suicida y a familiares y allegados; gratuita, 24 horas. Emergencias: 112.
- Junta de Andalucía (2023). Resolución conjunta de 17 de octubre de 2023: protocolo de prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones en centros educativos.